

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH

**ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ
NHÂN CÓ HỖ TRỢ BỞI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
— PERFIN**

Ngành:	Kỹ thuật phần mềm
Khóa:	49
Lớp học phần:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng
Mã số sinh viên:	B2305615

Học kỳ 3, năm học 2025–2026

Cần Thơ, 2026

TÓM TẮT

Bối cảnh: Nhập liệu thủ công dễ làm lịch sử tài chính thiếu hoặc sai; LLM không được là nguồn sự thật của sổ cái. **Mục tiêu:** Xây dựng PERFIN, nguyên mẫu di động cho phép nhập tự nhiên, phân tích xác định và ghi dữ liệu có thể rà soát. **Phương pháp:** Văn bản, ảnh hóa đơn và giọng nói được chuyển thành bản nháp có kiểu; PostgreSQL chỉ ghi sau validation và xác nhận. PaddleOCR và PhoWhisper chạy cục bộ; Gemini chỉ hỗ trợ trích xuất ngôn ngữ và diễn giải facts. Các dịch vụ xác định số dư, xu hướng, bất thường, dòng tiền, ngân sách và mục tiêu. **Kết quả:** CSV hiện tại có 5.328 dòng nguồn và không có lỗi validation. Khi tắt Redis/jobs và dùng parser cục bộ, 46/46 tệp kiểm thử backend, 31/31 ca parser và 8/8 ca giải thuật đều đạt; benchmark cục bộ ghi nhận 12 điểm đo trên bốn kích thước dữ liệu. Năm ca chức năng thủ công đã được đặc tả và ghi nhận là “Đạt” trong báo cáo hiện tại. **Ý nghĩa:** Dữ liệu và giải thuật giữ vai trò nguồn chuẩn; preview/confirm và fail-closed bảo vệ sổ cái khi runtime media thiếu. Chiến lược kiểm thử lại giữ bằng chứng tính đúng của lỗi mà không biến kiểm tra thủ công thành tuyên bố về khả năng sử dụng hoặc hiệu năng production.

Từ khóa: quản lý tài chính cá nhân, mô hình ngôn ngữ lớn, phân tích dữ liệu, PostgreSQL, hệ thống có kiểm chứng.

Mục lục

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh sách bảng	v
Danh sách hình vẽ	vii
Danh mục các từ viết tắt	viii
Quy ước trạng thái và kết quả	x
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phương pháp nghiên cứu	3
1.4 Kế hoạch thực hiện	4
1.5 Phạm vi đề tài	5
1.6 Đóng góp của đề tài	5
1.7 Bố cục báo cáo	5
2 Cơ sở lý thuyết	6
2.1 Dữ liệu tài chính và tiền xử lý	6
2.1.1 Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu	6
2.1.2 Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản	6
2.2 Các kỹ thuật phân tích giải thích được	6
2.2.1 Xu hướng, bất thường và tương quan	7
2.2.2 Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu	7
2.3 OCR, STT và mô hình ngôn ngữ	8
2.3.1 OCR và Speech-to-Text	8
2.3.2 Parser cục bộ và LLM	8
2.4 Công nghệ và lý do lựa chọn	9
2.5 Ứng dụng liên quan và hướng lựa chọn	10
3 Kết quả ứng dụng	11
3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm	11

3.1.1	Mô tả tổng quan	11
3.1.2	Yêu cầu chức năng	13
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	21
3.2	Thiết kế phần mềm	23
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng	23
3.2.2	Thiết kế dữ liệu	26
3.2.3	Thiết kế chi tiết	29
3.2.3.1	Ranh giới LLM và nhập liệu	30
3.2.3.2	Phân loại và correction retrieval	33
3.2.3.3	Giải thuật phân tích và lập kế hoạch	34
3.2.3.4	Sinh insight có căn cứ	38
3.2.4	Thiết kế giao diện (UI Design)	39
3.3	Kiểm thử	43
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử	43
3.3.2	Kết quả và phân tích	43
3.3.3	Kiểm thử tính đúng đắn của giải thuật	44
3.3.4	Đánh giá hiệu năng	45
4	Kết luận	48
4.1	Mức độ hoàn thành mục tiêu	48
4.2	Kết quả và sản phẩm bàn giao	49
4.3	Hạn chế	49
4.4	Hướng phát triển	50
	Tài liệu tham khảo	51
A	Hướng dẫn cài đặt	1
A.1	Khởi tạo backend	1
A.2	Khởi động Redis và worker	1
A.3	Khởi động frontend	1
B	Hướng dẫn sử dụng nhanh	3
B.1	Các yêu cầu chức năng bổ sung	3
C	Đặc tả mở rộng các thuật toán	6
C.1	Mô tả dữ liệu và fixture	6
C.1.1	Danh mục nguồn dữ liệu	6
C.1.2	Schema dữ liệu gốc và phép ánh xạ	7
C.1.3	Quy mô, phân bố và chất lượng	8
C.1.4	Phạm vi fixture và giới hạn	8
C.2	Phạm vi và quy ước dữ liệu	8

C.3	Phân loại và correction retrieval	9
C.3.1	Chuẩn hóa và chấm điểm danh mục	9
C.3.2	Xếp hạng correction	10
C.4	Các thuật toán phân tích tài chính	11
C.4.1	Trục lịch và runway	11
C.4.2	Trend và anomaly	12
C.4.3	Recurring và phân tích theo thứ	12
C.4.4	Correlation	13
C.5	Ngân sách và mục tiêu tài chính	14
C.5.1	Tóm tắt lịch sử và đề xuất ngân sách	14
C.5.2	Saving, debt payoff và what-if	15
C.6	Facts contract và ranh giới LLM	16
D	Lệnh tái lập kiểm thử	17
E	Nguồn sơ đồ	18

Danh sách bảng

1.1	Mục tiêu cụ thể, tiêu chí và thời hạn	3
1.2	Kế hoạch thực hiện 13 tuần	4
2.1	Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn	8
2.2	So sánh parser cục bộ và LLM	9
2.3	Công nghệ, vai trò và phương án thay thế	9
2.4	Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN	10
3.1	Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm	11
3.2	Tác nhân và mối quan tâm	12
3.3	Danh mục yêu cầu chức năng và vị trí đặc tả đầy đủ	14
3.4	Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản	14
3.5	Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói	15
3.6	Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ	16
3.7	Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi	17
3.8	Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính	18
3.9	Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính	18
3.10	Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ	19
3.11	Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo	20
3.12	Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if	21
3.13	Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu	22
3.14	Thành phần kiến trúc và trách nhiệm	25
3.15	Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái	28
3.16	Chiến lược kiểm thử lại tối giản	43
3.17	Kết quả kiểm thử tự động	44
3.18	Các ca kiểm thử tính đúng của giải thuật	44
3.19	Benchmark thời gian chạy của các giải thuật	45
3.20	Các ca kiểm thử chức năng thủ công	47
4.1	Đối chiếu mục tiêu với kết quả	48
4.2	Câu hỏi nghiên cứu và trạng thái trả lời	49
B.1	Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	3

B.2	Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền	4
B.3	Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu	5
C.1	Các nguồn dữ liệu, fixture và vai trò	6
C.2	Schema CSV và trường sau import	7
C.3	Tóm tắt chất lượng tập giao dịch sau kiểm tra importer	8
C.4	Quy ước đầu vào chung của các thuật toán	9
C.5	Cadence được dùng cho recurring	13
C.6	Các trường của facts contract phiên bản 1.0	16

Danh sách hình vẽ

1.1	Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.	2
3.1	Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.	13
3.2	Kiến trúc vận hành của PERFIN; lỗi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.	24
3.3	Class Diagram UML của miền PERFIN, tách số cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.	26
3.4	ERD logic của 16 thực thể nghiệp vụ PERFIN, thể hiện các định danh, thuộc tính và quan hệ chính.	27
3.5	Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lỗi validation, tính toán và ghi dữ liệu.	30
3.6	Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.	31
3.7	Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.	32
3.8	Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.	33
3.9	Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.	37
3.10	Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.	38
3.11	Màn hình Tổng quan (trái) và bản xem trước giao dịch từ Chat (phải) trong giao diện mới.	40
3.12	Màn hình Ngân sách (trái) và Báo cáo (phải) với cách trình bày dữ liệu tài chính nhất quán.	41
3.13	Bản xem trước kế hoạch mục tiêu trong giao diện mới; kế hoạch chưa được lưu tại thời điểm chụp.	42
3.14	P95 thời gian của detectAnomalies theo kích thước dữ liệu.	46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	AI	Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
3	ASR	Automatic Speech Recognition — nhận dạng tiếng nói tự động
4	BOM	Byte Order Mark — dấu nhận diện thứ tự byte ở đầu tệp
5	CER	Character Error Rate — tỷ lệ lỗi ký tự
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete — tạo, đọc, cập nhật, xóa
7	CSV	Comma-Separated Values — dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
8	DB	Database — cơ sở dữ liệu
9	ERD	Entity–Relationship Diagram — sơ đồ quan hệ thực thể
10	FK	Foreign Key — khóa ngoại
11	FR	Functional Requirement — yêu cầu chức năng
12	HTML	HyperText Markup Language — ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
13	HTTP	HyperText Transfer Protocol — giao thức truyền siêu văn bản
14	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
15	IQR	Interquartile Range — khoảng tứ phân vị
16	JSON	JavaScript Object Notation
17	KV	Key–Value — khóa–giá trị
18	LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
19	NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng
20	OCR	Optical Character Recognition — nhận dạng ký tự quang học
21	OLS	Ordinary Least Squares — bình phương tối thiểu thông thường
22	PDF	Portable Document Format — định dạng tài liệu cố định bố cục
23	PERFIN	Personal Finance — tên nguyên mẫu trình bày trong niên luận này

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
24	PK	Primary Key — khóa chính
25	REST	Representational State Transfer
26	SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
27	STT	Speech-to-Text — chuyển giọng nói thành văn bản
28	TC	Test Case — mã ca kiểm thử chức năng thủ công
29	TTL	Time To Live — thời gian tồn tại của dữ liệu tạm
30	UI	User Interface — giao diện người dùng
31	UML	Unified Modeling Language — ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
32	VND	Đồng Việt Nam
33	WER	Word Error Rate — tỷ lệ lỗi từ

QUY ƯỚC TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ

Báo cáo phân biệt rõ thành phần đã hiện thực, kết quả đã đo và hành vi mới ở mức thiết kế. Quy ước này ngăn kỳ vọng hoặc smoke test bị trình bày như bằng chứng chất lượng đã hoàn tất.

Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Đã hiện thực	Có thành phần tương ứng trong mã nguồn, migration hoặc test.	Chứng minh sự tồn tại, chưa tự động chứng minh chất lượng.
Đã đo	Có lệnh, thời điểm và kết quả chạy có thể tái lập.	Được phép đưa số liệu vào phần kết quả.
Mục tiêu	Ngưỡng mong muốn dùng làm tiêu chí nghiệm thu.	Không được trình bày như kết quả đã đạt.
Thiết kế đích	Hành vi dự kiến sau khi hoàn tất sửa lỗi trong phạm vi.	Phải được kiểm thử trước khi chuyển thành “đã đo”.
Ngoài phạm vi	Không phải mục tiêu của niên luận hiện tại.	Chỉ nêu ở hạn chế hoặc hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi người dùng ghi nhận giao dịch đều đặn, phân loại nhất quán và hiểu được ý nghĩa của lịch sử thu–chi. Năng lực tài chính có liên hệ trực tiếp với khả năng lập kế hoạch và ra quyết định dài hạn [1]. Tuy nhiên, biểu mẫu truyền thống thường yêu cầu nhiều thao tác; dữ liệu vì thế dễ bị bỏ sót hoặc gán sai danh mục, kéo theo sai lệch ở sổ dư, ngân sách và báo cáo.

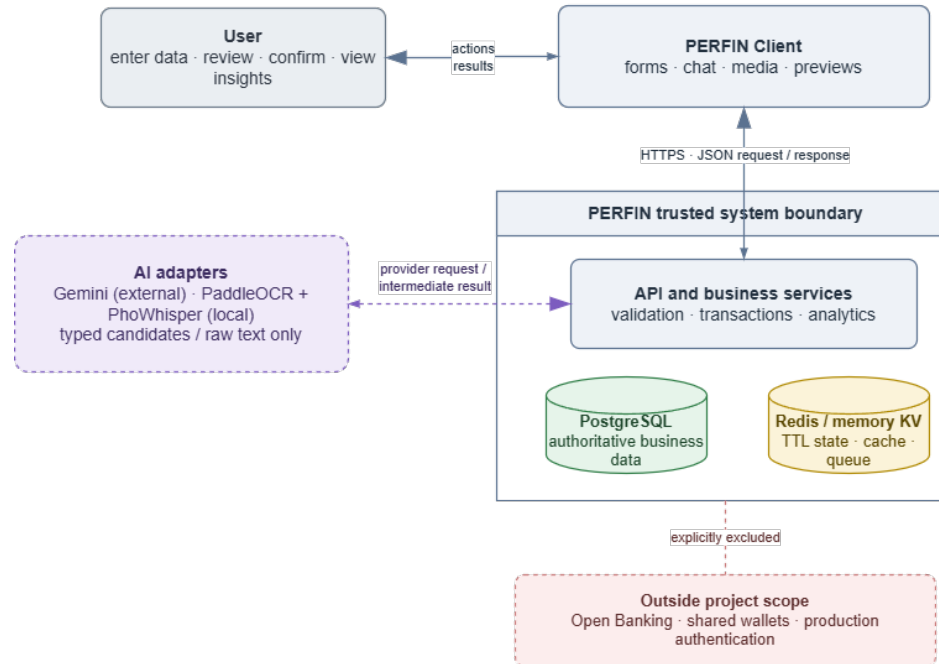
Đầu vào tự nhiên như “ăn phở sáng nay 45k bằng Momo” giúp giảm thao tác nhưng tạo thêm rủi ro. Hệ thống phải hiểu đơn vị tiền Việt Nam, ngày tương đối, nhiều giao dịch trong một câu, tên ví gần đúng và ngữ cảnh phân loại. Ảnh hóa đơn và giọng nói còn chịu sai số OCR/STT. Nếu kết quả suy đoán được ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu, một lỗi nhỏ có thể lan truyền sang toàn bộ phép phân tích phía sau.

PERFIN giải quyết bài toán theo nguyên tắc: PostgreSQL và các hàm xác định là nguồn sự thật; LLM, OCR và STT chỉ tạo dữ liệu trung gian cần được kiểm tra. Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

1. Làm thế nào chuyển văn bản, ảnh và giọng nói thành giao dịch có cấu trúc mà vẫn bảo vệ tính đúng đắn của dữ liệu?
2. Những giải thuật xác định nào phù hợp để tạo insight có thể giải thích từ lịch sử tài chính cá nhân?
3. LLM nên tham gia ở đâu để tăng tính tự nhiên mà không chiếm quyền tính toán hoặc tự ý thay đổi dữ liệu?

PERFIN System Context and Scope

The deterministic core owns validation, calculations and data writes; AI adapters only return intermediate results.



Hình 1.1: Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.

Hình 1.1 cho thấy phạm vi niên luận là thu nhận, tổ chức và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Kết nối ngân hàng, ví dùng chung, xác thực production và hạ tầng sẵn sàng cao không thuộc phạm vi thực hiện.

1.2. MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là hoàn thành trong 13 tuần một nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân trong đó dữ liệu có cấu trúc và giải thuật xác định là nền tảng, còn LLM là lớp hiểu ngôn ngữ và diễn giải có kiểm soát.

Bảng 1.1: Mục tiêu cụ thể, tiêu chí và thời hạn

Mã	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí đánh giá	Thời hạn
O1	Xây dựng mô hình dữ liệu tài chính có khóa, ràng buộc và cập nhật nguyên tử.	Migration, ERD và kiểm thử rollback; không có ghi dờ dang ở luồng trọng yếu.	Tuần 5
O2	Xây dựng pipeline trích xuất văn bản, ảnh và giọng nói có hỏi lại, xem trước và xác nhận.	Không ghi cơ sở dữ liệu khi thiếu trường; lưu được nguồn và dữ liệu trung gian.	Tuần 8
O3	Hiện thực các giải thuật trend, anomaly, runway, recurring, correlation, ngân sách và mục tiêu.	Ca thường, ca biên và bất biến được đối chiếu với kết quả tính tay.	Tuần 9
O4	Giới hạn LLM ở hiểu ý định, gọi công cụ và diễn giải facts.	Tool schema, validation, fallback và bước xác nhận tách khỏi quyền ghi dữ liệu.	Tuần 10
O5	Đánh giá nguyên mẫu bằng chiến lược kiểm thử lai tối giản.	Dùng test tự động cho lỗi dữ liệu—giải thuật và ca chức năng thử công cho luồng chính; nêu rõ ranh giới mock/live.	Tuần 13

Các tiêu chí trong Bảng 1.1 là điều kiện nghiệm thu theo kế hoạch. Báo cáo chỉ gọi một kết quả là “đã đo” khi có đầu vào, môi trường và artifact tương ứng.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài kết hợp bốn phương pháp:

1. **Nghiên cứu tài liệu:** tổng hợp lý thuyết về dữ liệu quan hệ, độ tương đồng văn bản, thống kê giải thích được, OCR, STT và function calling; từ đó xác định ranh giới phù hợp cho LLM.
2. **Phân tích yêu cầu và hệ thống:** khảo sát quy trình nhập–xác nhận–phân tích, mô hình hóa tác nhân, dữ liệu, ràng buộc và các tình huống lỗi có thể làm sai số

cái.

3. **Thiết kế và tạo nguyên mẫu:** phát triển theo vòng lặp ngắn; mỗi module được tách route–service–model, còn công thức được hiện thực bằng hàm xác định để có thể kiểm thử độc lập.
4. **Kiểm thử:** dùng unit/hồi quy trên fixture có kiểm soát, kiểm tra tích hợp nội bộ bằng mock hoặc bộ nhớ trong, và các kịch bản chức năng thủ công do tác giả thực hiện. Kết quả được giới hạn đúng phạm vi, không suy rộng kiểm thử thủ công thành tính dễ dùng hoặc độ chính xác OCR/STT.

1.4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Kế hoạch bắt đầu ngày 11/05/2026 và kéo dài 13 tuần. Các mốc có thể chồng lấn ở hoạt động kiểm thử và viết báo cáo, nhưng mỗi tuần có một đầu ra kiểm tra được.

Bảng 1.2: Kế hoạch thực hiện 13 tuần

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
1	11–17/05	Khảo sát bài toán, guideline và ứng dụng liên quan.	Câu hỏi nghiên cứu, phạm vi.
2	18–24/05	Thu thập yêu cầu và chuẩn hóa SRS.	Danh sách FR/NFR, use case tổng thể.
3	25–31/05	Thiết kế kiến trúc và ranh giới LLM.	Sơ đồ kiến trúc, contract module.
4	01–07/06	Thiết kế mô hình miền và lược đồ quan hệ.	Class diagram, ERD, migration draft.
5	08–14/06	Hiện thực sổ cái, constraint và transaction.	O1, bộ kiểm thử dữ liệu lỗi.
6	15–21/06	Hiện thực parser, chuẩn hóa và fuzzy matching.	Pipeline text và quality gate.
7	22–28/06	Tích hợp LLM, clarification và pending state.	Tool schema, preview/confirm.
8	29/06–05/07	Tích hợp OCR/STT qua adapter.	Pipeline media và xử lý lỗi provider.
9	06–12/07	Hiện thực analytics, budget và goal planner.	O3 và unit test công thức.
10	13–19/07	Hoàn thiện narrator, feedback và worker.	O4, fallback và kiểm soát side effect.

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
11	20–26/07	Chạy kiểm thử lỗi tự động, lập ca chức năng thử công và profile dữ liệu.	Log kiểm thử, danh sách ca thử công và tóm tắt dữ liệu.
12	27/07–02/08	Tái cấu trúc báo cáo và chuẩn hóa sơ đồ.	Bản LaTeX v2 theo guideline.
13	03–09/08	Rà soát, biên dịch, sửa tham chiếu và chuẩn bị demo.	PDF nộp, mã nguồn và hướng dẫn sử dụng.

1.5. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Trong phạm vi là giao dịch thu–chi, chuyển ví, danh mục, ngân sách, khoản định kỳ, mục tiêu, phân tích dữ liệu và đầu vào văn bản/ảnh/giọng nói ở mức nguyên mẫu. Trọng tâm đánh giá là mô hình dữ liệu, tính đúng của phép biến đổi và các giải thuật. Giao diện di động có vai trò thu nhận đầu vào và minh họa quy trình sử dụng.

Ngoài phạm vi là kết nối Open Banking, huấn luyện mô hình nền tảng, ví dùng chung, tư vấn đầu tư, xác thực và phân quyền production, high availability và cam kết uptime. Nguyên mẫu dùng hồ sơ `default_user`; khóa ngoại theo người dùng chỉ là đường mở rộng, không phải bằng chứng đã có hệ thống multi-user an toàn.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Các đóng góp chính gồm: mô hình dữ liệu có ràng buộc và cập nhật nguyên tử; pipeline đa phương thức có con người trong vòng lặp; nhóm giải thuật phân tích có thể kiểm tra độc lập; ranh giới trong đó LLM chỉ trích xuất và diễn giải; và chiến lược kiểm thử lai tách tính đúng của lỗi khỏi việc kiểm tra các luồng giao diện.

1.7. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu, phương pháp và kế hoạch. Chương 2 tổng hợp cơ sở lý thuyết, so sánh phương án và lý do lựa chọn. Chương 3 trình bày SRS, thiết kế, giải thuật chi tiết và kiểm thử. Chương 4 đối chiếu mục tiêu, nêu hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này tổng hợp các khái niệm, mô hình và công nghệ được sử dụng. Công thức hoặc ngưỡng do đề tài xây dựng được chuyển sang thiết kế chi tiết ở Chương 3.

2.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ TIỀN XỬ LÝ

2.1.1. Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu

Một giao dịch tài chính tối thiểu gồm số tiền, loại, ngày, mô tả, danh mục và ví. Thu nhập làm tăng số dư; chi phí làm giảm số dư; chuyển ví tạo hai biến thiên trái dấu nên không được tính thành thu hoặc chi. Các thay đổi liên quan nhiều bản ghi phải nằm trong cùng transaction để hoặc hoàn thành toàn bộ, hoặc được rollback toàn bộ.

Cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với bài toán vì hỗ trợ khóa ngoại, kiểu số thập phân, ràng buộc miền và truy vấn tổng hợp. Dữ liệu nghiệp vụ bền vững cần tách khỏi trạng thái ngắn hạn như câu hỏi đang chờ, bản xem trước, cache hoặc queue. Với các phép phân tích dùng trực lịch cố định, kỳ không phát sinh phải được điền 0: trend dùng tháng hoàn tất, correlation dùng tuần ISO hoàn tất, còn runway/anomaly giữ đủ ngày lịch. Kỳ đang dở bị loại khỏi phép so sánh tháng/tuần; bỏ kỳ 0 có thể làm sai slope, burn rate và tương quan.

2.1.2. Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản

Đầu vào được chuẩn hóa chữ thường, dấu câu, khoảng trắng, đơn vị tiền và ngày tương đối trước khi ánh xạ sang schema. Với hai chuỗi a, b , độ tương đồng dựa trên khoảng cách Levenshtein [2] được dùng để đo số phép sửa ký tự:

$$s_{edit} = 1 - \frac{D_{lev}(a, b)}{\max(|a|, |b|)}. \quad (2.1)$$

Với hai tập token T_a, T_b , hệ số Dice [3] là

$$s_{dice} = \frac{2|T_a \cap T_b|}{|T_a| + |T_b|}. \quad (2.2)$$

Hai thước đo bổ sung cho nhau: Levenshtein phù hợp lỗi gõ gần nhau, còn Dice phù hợp cụm từ có thứ tự hoặc thành phần khác nhau. PERFIN kết hợp exact match, alias, hai điểm tương đồng và một khoảng cách an toàn giữa hai ứng viên tốt nhất. Ngưỡng cụ thể là lựa chọn thiết kế, được trình bày ở mục 3.2.3.2.

2.2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THÍCH ĐƯỢC

2.2.1. Xu hướng, bất thường và tương quan

Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu (OLS) [4] mô tả xu hướng của chuỗi theo thời gian bằng $\hat{y}_i = a + bx_i$. Hệ số dốc

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.3)$$

cho biết chiều biến đổi; R^2 cho biết mức độ đường thẳng giải thích dữ liệu. OLS dễ diễn giải và kiểm thử, nhưng không mô hình hóa mùa vụ hoặc sự kiện tương lai.

Z-score so một quan sát với trung bình theo đơn vị độ lệch chuẩn, còn khoảng tứ phân vị (IQR) bền vững hơn trước giá trị cực đoan [5]. PERFIN dùng hai kỹ thuật như tín hiệu yêu cầu người dùng rà soát, không dùng để kết luận gian lận.

Hệ số Pearson [6] đo mức đồng biến tuyến tính của hai chuỗi:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (2.4)$$

Tương quan chỉ được diễn giải trong cửa sổ quan sát, không hàm ý quan hệ nhân quả. Hệ số không xác định khi có dưới ba cặp quan sát hoặc một trong hai chuỗi không có phương sai; trường hợp đó phải được biểu diễn bằng giá trị rỗng, không được thay bằng $r = 0$. PERFIN còn loại các tuần mà cả hai danh mục cùng bằng zero và báo số cặp hữu hiệu, tránh diễn giải sự vắng mặt đồng thời thành đồng biến.

2.2.2. Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu

Runway là ngoại suy số ngày số dư thanh khoản trong đồng tiền báo cáo có thể duy trì nếu tốc độ chi gần đây không đổi; đây không phải tổng tài sản. Khai phá khoản định kỳ nhóm giao dịch theo mô tả, mức tiền và khoảng cách ngày. Dự báo ngân sách dùng tốc độ chi theo số ngày đã trôi qua; lập kế hoạch mục tiêu dùng phần tiền còn thiếu, hạn chót, mức góp và mô phỏng trả nợ. Các kỹ thuật này ưu tiên khả năng giải thích và xử lý điều kiện biên hơn độ phức tạp mô hình. Công thức, cửa sổ và quy tắc do PERFIN lựa chọn được trình bày ở mục 3.2.3.3.

Bảng 2.1: Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn

Kỹ thuật	Vai trò	Lý do phù hợp
OLS	Xu hướng và dự báo ngắn hạn.	Ít tham số, giải thích được slope và mức phù hợp.
Z-score + IQR	Phát hiện khoản/ngày chi bất thường.	Kết hợp độ nhạy theo phân phối và độ bền vững theo quantile.
Runway	Cảnh báo nguy cơ cạn dòng tiền.	Phép tính trực tiếp, dễ nêu giả định.
Gom cụm theo quy tắc	Nhận diện khoản chi lặp.	Phù hợp tập dữ liệu nhỏ, không cần huấn luyện.
Pearson	Tìm cặp danh mục đồng biến.	Có hệ số chuẩn hóa và cách diễn giải rõ.
Budget/Goal Planner	Dự báo hạn mức và tiến độ.	Kết quả có thể tính tay và mô phỏng what-if.

2.3. OCR, STT VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ

2.3.1. OCR và Speech-to-Text

OCR thường gồm tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng chữ, nhận dạng và hậu xử lý; PP-OCR là một pipeline OCR gọn được mô tả trong [17]. STT chuyển tín hiệu âm thanh thành transcript; Whisper và PhoWhisper minh họa lần lượt nhận dạng quy mô lớn và thích nghi tiếng Việt [8, 18]. PERFIN chạy PaddleOCR và PhoWhisper cục bộ trên backend. Cả hai chỉ tạo raw text kèm tên provider; raw text tiếp tục qua pipeline chuẩn hóa, xem trước và xác nhận như dữ liệu nhập tay. Khi được cấu hình, chỉ phần text trích xuất mới có thể gửi Gemini để phân tích ngôn ngữ.

Chất lượng OCR/STT phải được đo bằng ground truth. CER/WER đo sai số văn bản, còn transaction-field accuracy đo tác động lên số tiền, ngày, danh mục hoặc dòng hàng. Một smoke test với vài tệp chỉ chứng minh provider có thể chạy, không phải phép đo accuracy.

2.3.2. Parser cục bộ và LLM

Transformer dùng attention để mô hình hóa quan hệ giữa token và là nền tảng của LLM hiện đại [9]. Mô hình đa phương thức như Gemini mở rộng khả năng hiểu văn bản và media [10]. Tuy nhiên, structured output chỉ bảo đảm hình dạng dữ liệu; nó không bảo đảm số tiền đúng, danh mục thuộc người dùng hay một thao tác được phép.

Bảng 2.2: So sánh parser cục bộ và LLM

Tiêu chí	Parser cục bộ	LLM qua function calling
Độ bao phủ ngôn ngữ	Tốt với mẫu đã biết, yếu với câu tự do.	Hiểu biến thể và ngữ cảnh tốt hơn.
Tính tái lập	Cao, chạy offline và không tốn API.	Phụ thuộc model/provider và có độ trễ.
Kiểm soát	Quy tắc và lỗi dễ truy vết.	Phải khóa schema, validation và fallback.
Vai trò chọn trong PERFIN	Baseline, fallback và quality gate.	Trích xuất/định tuyến chính khi được cấu hình.
Quyền nghiệp vụ	Không ghi trực tiếp; trả typed draft.	Không ghi trực tiếp; chỉ đề xuất tool và đối số.

PERFIN dùng function calling theo schema của nhà cung cấp [11]. LLM đề xuất tool và đối số; backend mới validation, dựng preview và chờ xác nhận. Khi diễn giải insight, LLM chỉ nhận facts đã tính. Cách tách này giữ lợi ích giao tiếp nhưng không biến mô hình thành nguồn sự thật.

2.4. CÔNG NGHỆ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Bảng 2.3: Công nghệ, vai trò và phương án thay thế

Công nghệ	Lý do lựa chọn	Giới hạn/phương án khác
React Native + Expo	Một mã nguồn cho form, chat, ảnh, audio và preview trên mobile.	Native riêng chỉ cần khi có yêu cầu thiết bị đặc thù.
Node.js + Express	Phù hợp API hướng I/O, dùng chung JavaScript với hàm nghiệp vụ và test.	Modular monolith đủ cho quy mô đề tài; microservice làm tăng chi phí vận hành.
PostgreSQL [12]	Khóa ngoại, DECIMAL, transaction và truy vấn tổng hợp phù hợp sổ cái.	File/NoSQL khó cung cấp cùng mức ràng buộc và rollback.
Redis [13]	TTL cho pending/clarification, cache và dữ liệu queue.	Không làm nguồn dữ liệu chuẩn; memory fallback chỉ dùng phát triển.
BullMQ [14]	Lịch chạy, retry và job ID cho tác vụ idempotent.	Cron đơn giản không có cùng cơ chế queue/retry.

Công nghệ	Lý do lựa chọn	Giới hạn/phương án khác
Gemini + local parser	Kết hợp độ bao phủ ngôn ngữ với fallback kiểm thử được.	Provider nằm sau adapter để không khóa logic nghiệp vụ.
PaddleOCR + PhoWhisper	Chạy cục bộ giữ raw media trên backend và làm rõ chế độ lỗi.	Cần cài runtime/model Python; khi inference không khả dụng endpoint báo lỗi thay vì tạo text giả.

2.5. ỨNG DỤNG LIÊN QUAN VÀ HƯỚNG LỰA CHỌN

Money Lover [15] và MISA MoneyKeeper [16] đại diện cho nhóm ứng dụng quản lý tài chính dựa trên biểu mẫu và dashboard. Nhóm này mạnh về dữ liệu cấu trúc và báo cáo nhưng vẫn cần nhiều thao tác nhập. Chatbot giảm thao tác nhưng có rủi ro trả số không truy vết được; hệ thống phân tích chuyên sâu lại khó dùng với người dùng phổ thông.

PERFIN không đặt mục tiêu cạnh tranh về độ đầy đủ thương mại. Khoảng trống được chọn là kết hợp bốn yếu tố: số cái quan hệ, giải thuật xác định, con người trong vòng xác nhận và lớp ngôn ngữ có ranh giới. Lựa chọn này phù hợp trọng tâm dữ liệu–giải thuật của niên luận và tạo điều kiện đánh giá từng thành phần độc lập.

Bảng 2.4: Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN

Khoảng trống	Rủi ro	Giải pháp được chọn
Nhập tự nhiên dễ ghi sai	Dữ liệu bần lan sang báo cáo	Typed draft, validation, preview và confirm.
Media chỉ cung cấp raw text	Sai số tiền/ngày/danh mục	Ground truth, đo field accuracy và xác nhận.
Chatbot trả số không rõ nguồn	Hallucination, khó kiểm toán	SQL/analytics tạo facts; narrator chỉ diễn giải.
Phân loại không thích nghi	Lặp lại cùng lỗi	Correction retrieval có ngưỡng và kiểm soát.
Retry tạo hiệu ứng trùng	Sai dữ liệu hoặc thông báo	Job ID, fingerprint và thao tác idempotent.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1.1. Mô tả tổng quan

PERFIN là nguyên mẫu ứng dụng di động phục vụ nhập, chuẩn hóa, quản lý và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Giao diện chat và media là cổng thu nhận bổ sung cho biểu mẫu. Mọi phép tính tài chính, kiểm tra ràng buộc và thay đổi dữ liệu do backend thực hiện; LLM, OCR và STT không truy cập trực tiếp PostgreSQL và không được xem là nguồn số liệu chuẩn. Cách mã hóa và đặc tả FR/NFR vận dụng hướng dẫn kỹ nghệ yêu cầu của ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [28].

Bảng 3.1: Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm

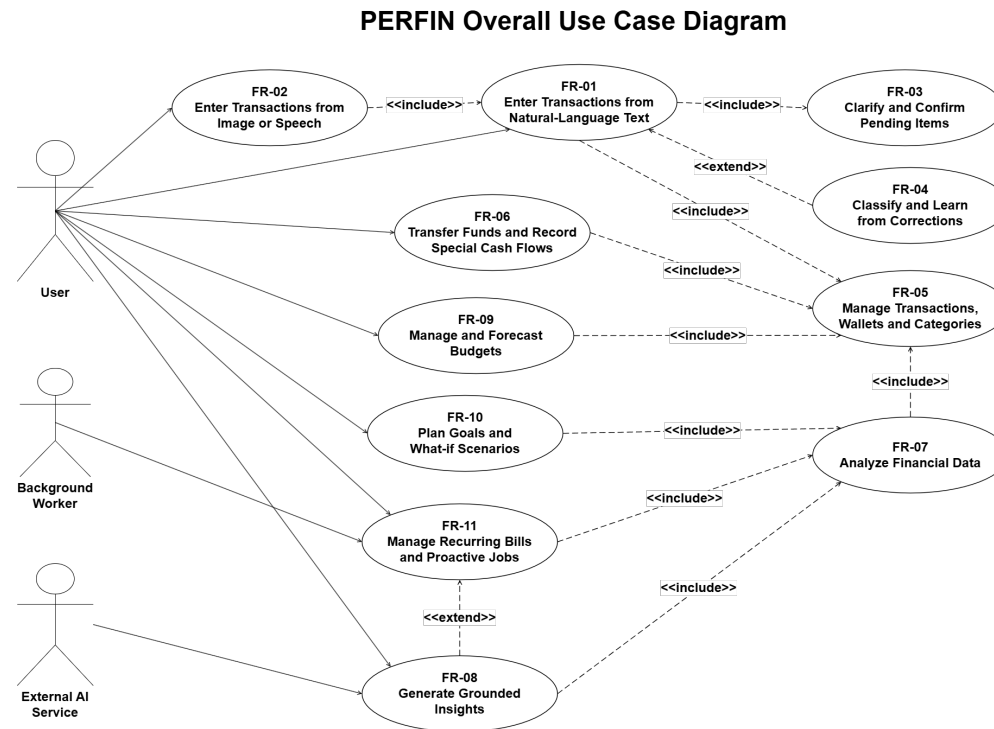
Hạng mục	Mô tả
Người dùng	Một người dùng phổ thông cần ghi chép và hiểu dữ liệu tài chính; không yêu cầu kiến thức thống kê.
Môi trường	React Native/Expo trên mobile hoặc web; Express API; PostgreSQL; Redis và worker là thành phần tùy cấu hình.
Dữ liệu chuẩn	PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ; Redis chỉ lưu pending, clarification, cache và queue có TTL.
Ràng buộc	Phiên bản demo dùng <code>default_user</code> , chưa có authentication/authorization production; tiền mặc định là VND và chưa có quy đổi ngoại tệ.
Phụ thuộc	Gemini là provider ngôn ngữ bên ngoài; PaddleOCR và PhoWhisper chạy cục bộ trên backend. Media cục bộ lỗi thì báo lỗi thật, không tạo dữ liệu giả.
Giả định	Người dùng kiểm tra bản xem trước; gợi ý không thay thế tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Bảng 3.2: Tác nhân và mối quan tâm

Tác nhân	Vai trò	Mối quan tâm/giới hạn
Người dùng	Nhập, sửa, xác nhận, quản lý và xem báo cáo.	Dữ liệu suy ra từ ngôn ngữ/media phải được kiểm tra trước khi lưu.
Adapter AI ngoài/cục bộ	Gemini trả typed draft hoặc narration; runtime media cục bộ trả OCR text hoặc transcript.	Không adapter nào được gọi nghiệp vụ hay ghi database; text trích xuất vẫn không đáng tin tuyệt đối.
Worker nền	Chạy lịch nhắc, phân tích và dọn tệp.	Job phải có user scope, retry và chống hiệu ứng lặp.
Quản trị viên phát triển	Cấu hình môi trường, migration và provider.	Không phải tác nhân nghiệp vụ của ứng dụng.

Các quy tắc dùng chung là: số tiền nghiệp vụ phải hữu hạn và đúng miền; ngày giao dịch không ở tương lai; ví/danh mục phải thuộc hồ sơ hiện tại; số dư ví được phép âm; thao tác khởi tạo từ chat/media phải qua preview và xác nhận; cập nhật nhiều bản ghi phải nguyên tử; báo cáo mặc định loại giao dịch đã soft delete; thiếu dữ liệu phải trả cảnh báo hoặc null thay vì suy diễn.

3.1.2. Yêu cầu chức năng



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.

Hình 3.1 chỉ mô tả mục tiêu quan sát được của tác nhân. Các bước parser, validation, transaction, TTL và retry là chi tiết thiết kế nên được đặt trong bảng luồng hoặc sơ đồ sequence/flow ở mục 3.2.3.

Bảng 3.3: Danh mục yêu cầu chức năng và vị trí đặc tả đầy đủ

Mã	Năng lực	Ưu tiên	Đặc tả đầy đủ
FR-01	Nhập giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.4
FR-02	Nhập giao dịch từ ảnh và giọng nói	Mong muốn	Chương 3, Bảng 3.5
FR-03	Làm rõ và xác nhận	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.6
FR-04	Phân loại và truy hồi correction	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.7
FR-05	Quản lý dữ liệu tài chính	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.8
FR-06	Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	Mong muốn	Phụ lục, Bảng B.1
FR-07	Phân tích dữ liệu tài chính xác định	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.9
FR-08	Insight và diễn giải có căn cứ	Mong muốn	Chương 3, Bảng 3.10
FR-09	Quản lý và dự báo ngân sách	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.11
FR-10	Lập mục tiêu và mô phỏng what-if	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.12
FR-11	Khoản định kỳ và tác vụ chủ động	Mong muốn	Phụ lục, Bảng B.2
FR-12	Xuất dữ liệu và dọn tệp hết hạn	Tùy chọn	Phụ lục, Bảng B.3

Bảng 3.4: Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên.
ID	FR-01.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần nhập nhanh; AI Orchestrator cần trả draft có kiểu; Transaction Service phải bảo vệ số cái.

Hạng mục	Nội dung
Mô tả tóm tắt	Chuyển một câu thành một hoặc nhiều giao dịch có cấu trúc và tạo bản xem trước trước khi ghi.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-03 và FR-04; dùng FR-05 khi xác nhận.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng gửi văn bản. Bước 2: Hệ thống trích xuất và chuẩn hóa. Bước 3: Hệ thống kiểm tra schema, danh mục và ví. Sub 1: Tạo preview. Bước 4: Người dùng xác nhận. Bước 5: Hệ thống ghi nguyên tử và trả kết quả.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: Lưu draft có TTL. Sub 1.1: Hiện thị amount, type, date, category, wallet và cảnh báo.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: Provider lỗi thì dùng parser cục bộ hoặc báo lỗi. Bước 3: Thiếu/mơ hồ thì chuyển FR-03. Bước 4: Sửa hoặc hủy không ghi dữ liệu.

Bảng 3.5: Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn hoặc giọng nói.
ID	FR-02.
Người sử dụng	Người dùng; runtime media cục bộ; adapter ngôn ngữ tùy chọn.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần thấy raw text; OCR/STT cục bộ báo provider/lỗi; backend cần chặn tệp sai.
Mô tả tóm tắt	Chuyển ảnh/audio thành văn bản có thể kiểm tra rồi tái sử dụng pipeline FR-01.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-01 và FR-03.

Hạng mục	Nội dung
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn tệp hợp lệ. Bước 2: Backend gọi OCR hoặc STT. Bước 3: Hiển thị raw text và provider. Sub 1: Người dùng sửa/xác nhận văn bản. Bước 4: Chuyển sang FR-01.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Kiểm tra media: Với voice, sửa transcript. Sub 1.1: Với receipt, chọn tổng hóa đơn hoặc từng dòng nếu có.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 1: Sai loại hoặc quá 10 MB thì từ chối. Bước 2: Provider không trả văn bản thì báo lỗi, không tạo mock/pending.

Bảng 3.6: Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Clarification, preview và xác nhận giao dịch chờ.
ID	FR-03.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần sửa/hủy; KV store cần TTL; service cần bảo đảm một preview chỉ được dùng một lần.
Mô tả tóm tắt	Thu thập trường thiếu qua nhiều lượt và chặn việc ghi dữ liệu suy đoán.
Các mối quan hệ	Được FR-01, FR-02, FR-09, FR-10 và FR-12 sử dụng.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Lưu intent và trường thiếu. Bước 2: Hỏi trường kế tiếp. Bước 3: Merge câu trả lời và validation lại. Sub 1: Tạo/sửa preview. Bước 4: Claim pending nguyên tử. Bước 5: Gọi service nghiệp vụ.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: Gắn pending_id và TTL 5 phút. Sub 1.1: Chỉ cập nhật khi payload mới hợp lệ.

Hạng mục	Nội dung
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Vẫn thiếu thì hỏi tiếp. Bước 4: Hết hạn, sai ID hoặc đã claim thì không ghi. Hủy: Xóa state và không ghi dữ liệu.

Bảng 3.7: Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân loại danh mục và correction retrieval.
ID	FR-04.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Matcher cần kết quả giải thích được; người dùng cần sửa nhãn; feedback store không được làm hỏng giao dịch đã commit.
Mô tả tóm tắt	Chọn danh mục bằng exact/alias/fuzzy/LLM và dùng correction đã xác nhận cho lần sau.
Các mối quan hệ	Mở rộng FR-01; có thể được FR-05 kích hoạt khi sửa category.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chuẩn hóa mô tả. Bước 2: Nạp danh mục và corrections cùng hồ sơ. Bước 3: Xếp hạng ứng viên. Sub 1: Áp correction đủ mạnh. Bước 4: Trả category, confidence và match kind. Bước 5: Ghi feedback sau xác nhận.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Correction: Chọn tối đa năm mẫu tương tự. Sub 1.1: Dùng làm context hoặc override có kiểm soát.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Điểm thấp, margin nhỏ hoặc correction xung đột thì trả “Khác”/yêu cầu chọn. Ghi feedback: Lỗi chỉ được ghi log.

Bảng 3.8: Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý giao dịch, ví và danh mục.
ID	FR-05.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần CRUD và phục hồi; service cần duy trì số dư và lịch sử nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Tạo, xem, sửa, soft delete và restore giao dịch; quản lý danh mục/ví trong phạm vi hồ sơ.
Các mối quan hệ	Được FR-01/FR-02 sử dụng; cung cấp dữ liệu cho FR-07–FR-12.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn thao tác. Bước 2: Backend validation payload và quyền sở hữu. Bước 3: Tính phần chênh lệch số dư. Sub 1: Cập nhật nguyên tử. Bước 4: Trả bản ghi và số dư mới.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Cập nhật: Ghi transaction. Sub 1.1: Cập nhật ví. Sub 1.2: Commit rồi vô hiệu cache best-effort.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: ID ngoài hồ sơ hoặc dữ liệu sai bị từ chối. Bước 3: Số dư âm vẫn hợp lệ. Trước commit: Mọi lỗi phải rollback.

Bảng 3.9: Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân tích xu hướng, bất thường, runway, recurring và tương quan.
ID	FR-07.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.

Hạng mục	Nội dung
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Analytics Engine cần dữ liệu sạch; người dùng cần kết quả có kỳ, số mẫu và phương pháp.
Mô tả tóm tắt	Tính facts bằng hàm xác định trên dữ liệu chưa xóa; trend/correlation dùng kỳ hoàn tất và các trục lịch cố định được zero-fill.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; cung cấp facts cho FR-08 và FR-11.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn loại phân tích và kỳ. Bước 2: Truy vấn dữ liệu theo hồ sơ. Bước 3: Chuẩn hóa trục lịch và kiểm tra số mẫu. Sub 1: Chạy giải thuật. Bước 4: Trả facts cùng metadata về kỳ, phương pháp, tham số và warning.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Analytics: Chạy OLS, z-score/IQR, runway, recurring hoặc Pearson theo cùng contract kết quả.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dữ liệu thiếu/phương sai 0: Trả kết quả suy giảm hoặc null. Giới hạn: Không suy ra nhân quả và không tự tạo giao dịch.

Bảng 3.10: Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Sinh insight có căn cứ và persona.
ID	FR-08.
Người sử dụng	Người dùng; Dịch vụ AI ngoài.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lời giải thích dễ hiểu; Analytics Engine giữ facts; narrator không được thay số.
Mô tả tóm tắt	Diễn giải facts đã tính, đồng thời trả facts để truy vết.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-07; có thể dùng persona khi consent bật.

Hạng mục	Nội dung
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhận câu hỏi hoặc mở báo cáo. Bước 2: FR-07 tạo facts. Bước 3: Nạp persona được phép. Sub 1: Narrator diễn giải facts. Bước 4: Trả narration, facts và provider.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Narration: Khóa số/đơn vị trong prompt. Sub 1.1: Dùng template fallback nếu LLM lỗi.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Facts thiếu: Trả cảnh báo. Giới hạn: Numeric grounding checker toàn diện là thiết kế đích, chưa phải kết quả đã đo.

Bảng 3.11: Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý, đề xuất và dự báo ngân sách.
ID	FR-09.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần biết tiến độ; Budget Engine cần lịch sử đủ dài và không tự áp hạn mức.
Mô tả tóm tắt	Tính spent/remaining, dự báo cuối tháng và đề xuất hạn mức theo lịch sử hoặc khung tỷ lệ.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 khi áp đề xuất từ chat.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn kỳ/danh mục. Bước 2: Tính tiến độ. Bước 3: Tạo forecast hoặc recommendation. Sub 1: Hiển thị confidence/cảnh báo. Bước 4: Người dùng xác nhận áp dụng.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Đề xuất: Zero-fill tháng. Sub 1.1: Tính hạn mức. Sub 1.2: Co tỷ trọng nếu vượt trần.

Hạng mục	Nội dung
Luồng luân phiên/đặc biệt	Lịch sử dưới ba tháng: Hiển thị cảnh báo. Dữ liệu không hợp lệ: Amount không dương hoặc category không phải chi phí bị từ chối.

Bảng 3.12: Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Lập kế hoạch mục tiêu tài chính.
ID	FR-10.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần kế hoạch minh bạch; Goal Planner phải xử lý tiết kiệm, mua sắm và trả nợ bằng công thức xác định.
Mô tả tóm tắt	Tính mức góp, thời gian, thiếu hụt và kịch bản thay đổi mà không sửa kế hoạch gốc.
Các mối quan hệ	Đọc dữ liệu FR-05; dùng FR-03 khi lưu từ chat.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập loại, target, current, date và contribution/rate. Bước 2: Validation. Sub 1: Goal Planner tính kế hoạch. Bước 3: Hiển thị preview/what-if. Bước 4: Xác nhận lưu.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Tính toán: Saving/purchase tính phần còn thiếu. Sub 1.1: Debt payoff mô phỏng dư nợ theo tháng. Sub 1.2: What-if chỉ thêm contribution cho saving/purchase và không ghi kế hoạch gốc.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Contribution bằng 0: Trả thời gian không xác định. Payment/horizon không khả thi: Payment nhỏ hơn hoặc bằng lãi tháng đầu, payment bằng 0 hoặc horizon quá 600 tháng trả cảnh báo; không bìa ngày hoàn tất.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.13: Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-01	Khả năng phục hồi	Lỗi provider/Redis không tạo dữ liệu giả; sau sự cố demo phải khôi phục dịch vụ và dữ liệu đã backup trong tối đa 3 giờ.	Fault injection, restart, restore trên DB test và đối chiếu trước–sau.
NFR-02	Toàn vẹn	Không có ghi dờ dang khi tạo, sửa, xóa, phục hồi, chuyển ví hoặc thanh toán; credential không truyền hay ghi log dạng rõ.	Test rollback, quét cấu hình/log; TLS là bắt buộc khi triển khai qua mạng.
NFR-03	Giao diện người dùng	Giao diện tiếng Việt, hệ màu xanh lam–slate trên nền trung tính, điều hướng nhất quán; không overflow ở viewport mobile.	Kiểm tra thủ công các màn hình chính ở viewport mobile và đối chiếu điều hướng, nội dung, tràn bố cục.
NFR-04	Thời gian	Backend xác nhận tiếp nhận request trong 3 giây; mục tiêu text p95 $\leq$ 3 giây, media p95 $\leq$ 8 giây trong môi trường công bố.	Ít nhất 30 lượt/luồng, ghi provider, phần cứng, cache và error rate.
NFR-05	Tính đúng	Giải thuật trả expected ở ca thường/biên; số dư âm hợp lệ; narrator không được tự tạo số.	Unit test, invariant và checker facts–response.
NFR-06	Riêng tư	Media tạm được dọn sau xử lý; traits chỉ dùng khi consent; truy vấn theo ID kèm user scope.	Kiểm tra file tạm, consent và test truy cập chéo.
NFR-07	Nhất quán worker	Retry cùng event/job không tạo payment, message hoặc export trùng.	Chạy lặp fingerprint và đếm hiệu ứng.

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-08	Khả năng truy vết	Kết quả phân tích có phiên bản schema, thời điểm, value và metadata theo component gồm đơn vị, kỳ, số mẫu, method, parameters, warning và trạng thái suy giảm.	Unit/contract test và kiểm tra metadata trả về.

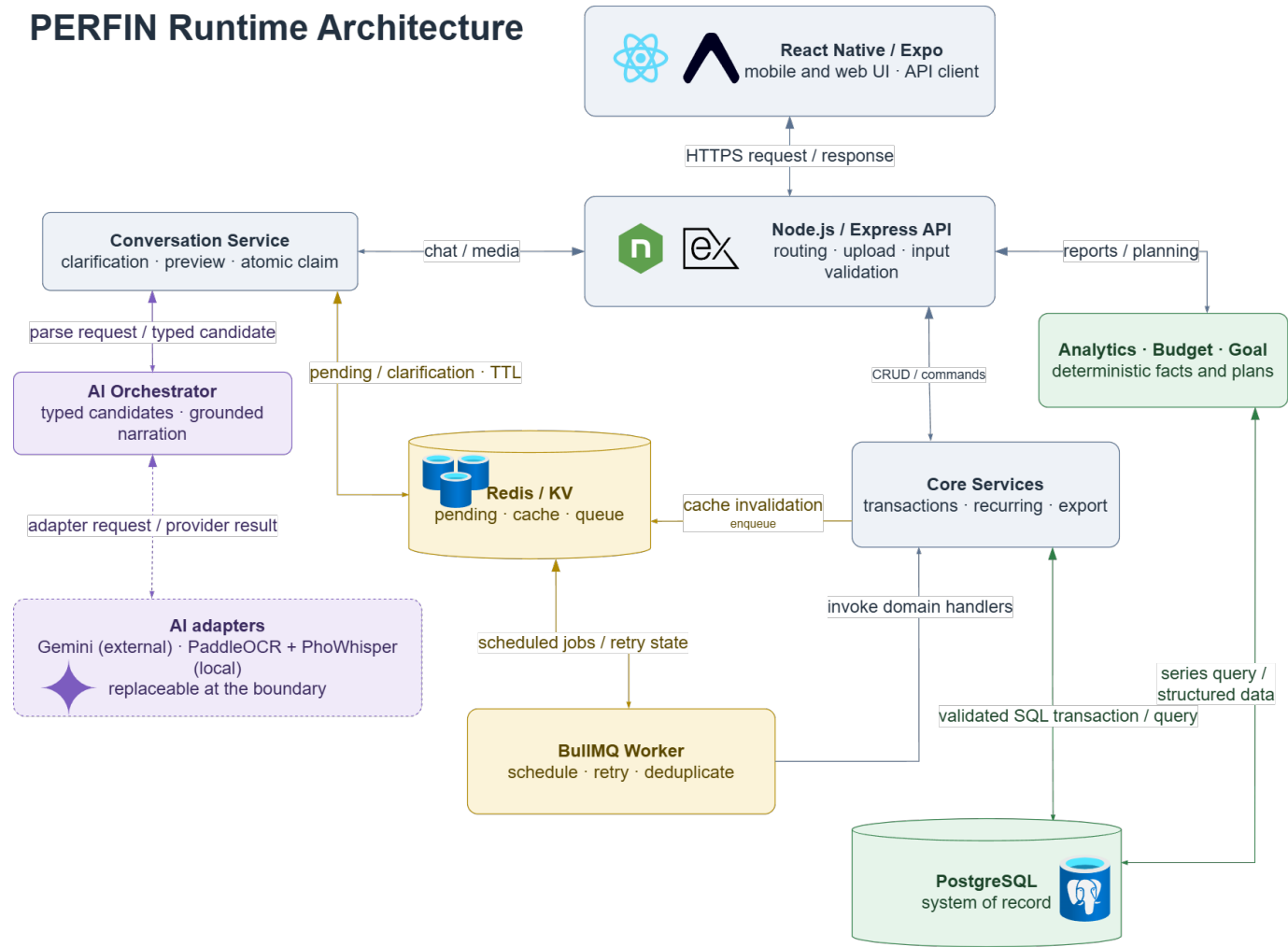
NFR-01, NFR-04, độ chính xác OCR/STT và numeric grounding đầy đủ là mục tiêu nghiệm thu; báo cáo không chuyển các mục chưa đo thành kết quả đã đạt.

3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. Kiến trúc ứng dụng

PERFIN chọn modular monolith: các route, service, model và engine được tách theo trách nhiệm nhưng API vẫn triển khai trong một tiến trình; worker là tiến trình riêng cho job nền. Cách này phù hợp quy mô niên luận, giảm chi phí vận hành và vẫn cho phép kiểm thử module độc lập.

PERFIN Runtime Architecture



Hình 3.2: Kiến trúc vận hành của PERFIN; lõi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.

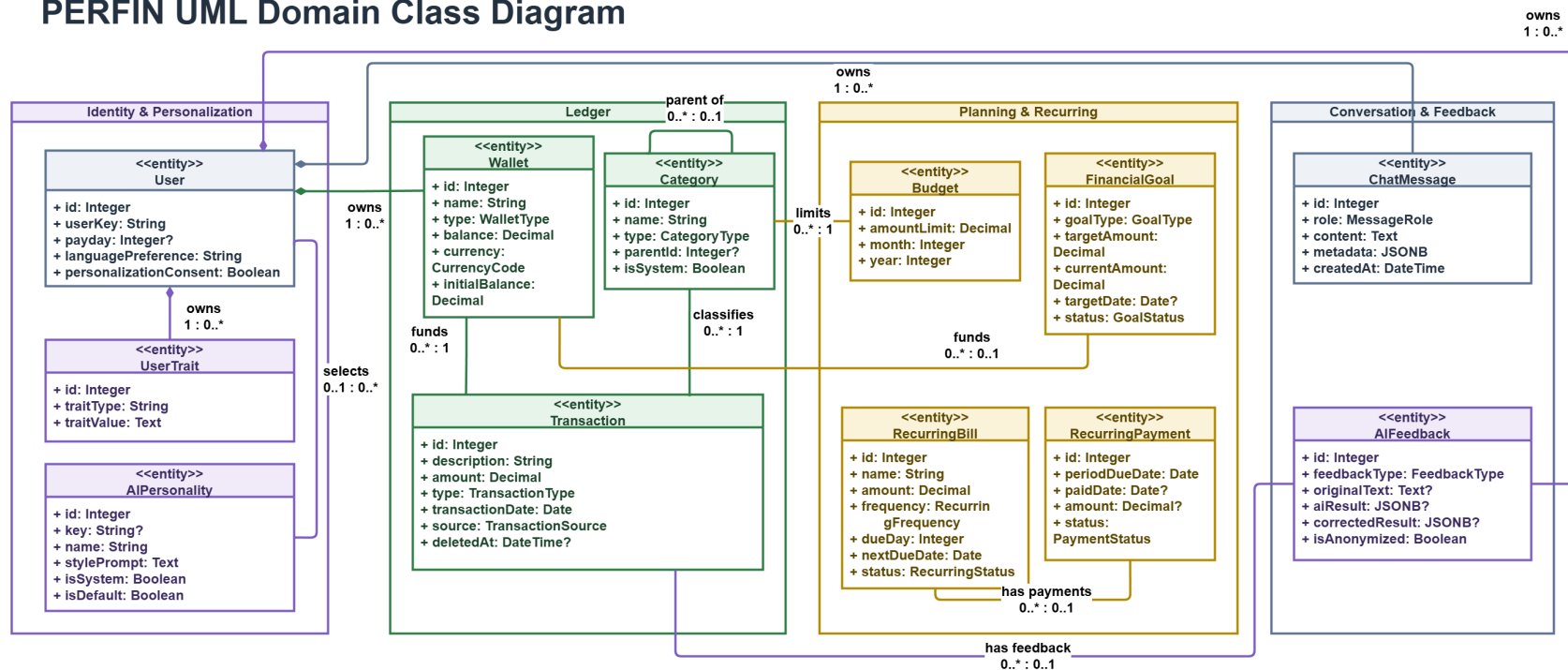
Bảng 3.14: Thành phần kiến trúc và trách nhiệm

Thành phần	Trách nhiệm	Không chịu trách nhiệm
Mobile App	Thu input, hiển thị preview/facts và xác nhận.	Truy cập DB hoặc giữ secret AI.
Express Routes	HTTP contract, upload và validation đầu vào.	Chứa công thức phân tích.
Core Services	Luật nghiệp vụ, transaction và idempotency.	Sinh số liệu bằng LLM.
Analytics, Budget, Goal	Tính facts và kế hoạch xác định.	Viết lời khuyên tùy ý.
AI Orchestrator	Tool routing, extraction, narration và fallback.	Ghi DB không qua service.
PostgreSQL	Dữ liệu chuẩn, constraint và truy vấn tổng hợp.	Lưu state hội thoại tạm.
Redis/BullMQ	TTL state, cache, queue và retry.	Làm nguồn sự thật tài chính.

Phương án microservice đã được cân nhắc nhưng không chọn vì số module và tải của nguyên mẫu chưa bù được chi phí triển khai, tracing và nhất quán phân tán. Serverless cũng không phù hợp với worker dài hạn và provider media cục bộ. Modular monolith giữ transaction cơ sở dữ liệu đơn giản, đồng thời cho phép tách service về sau nếu có bằng chứng tải thực tế.

3.2.2. Thiết kế dữ liệu

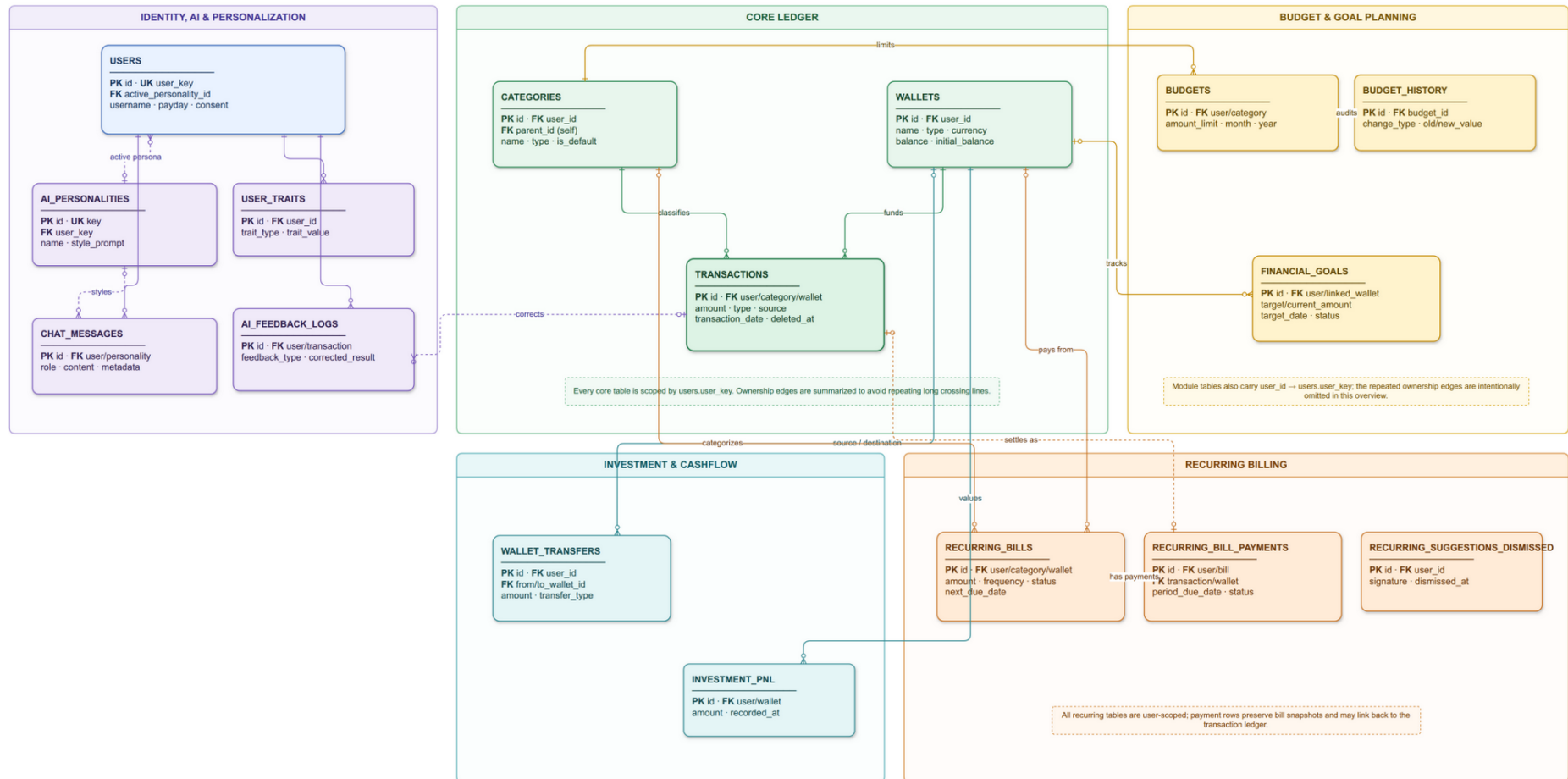
PERFIN UML Domain Class Diagram



Hình 3.3: Class Diagram UML của miền PERFIN, tách sổ cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.

Hình 3.3 mô tả các lớp miền và bội số quan hệ. User là gốc sở hữu; Wallet, Transaction và Category tạo sổ cái; Budget, FinancialGoal và các lớp recurring tạo kế hoạch; ChatMessage và AIFeedback lưu tương tác cần truy vết. Các engine không xuất hiện như entity vì chúng chỉ đọc dữ liệu và tạo facts.

16 business entities · selected PK/FK and domain attributes · technical metadata, export/backup tables and compatibility views are documented in module-specific DBML views



Hình 3.4: ERD logic của 16 thực thể nghiệp vụ PERFIN, thể hiện các định danh, thuộc tính và quan hệ chính.

Bảng 3.15: Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái

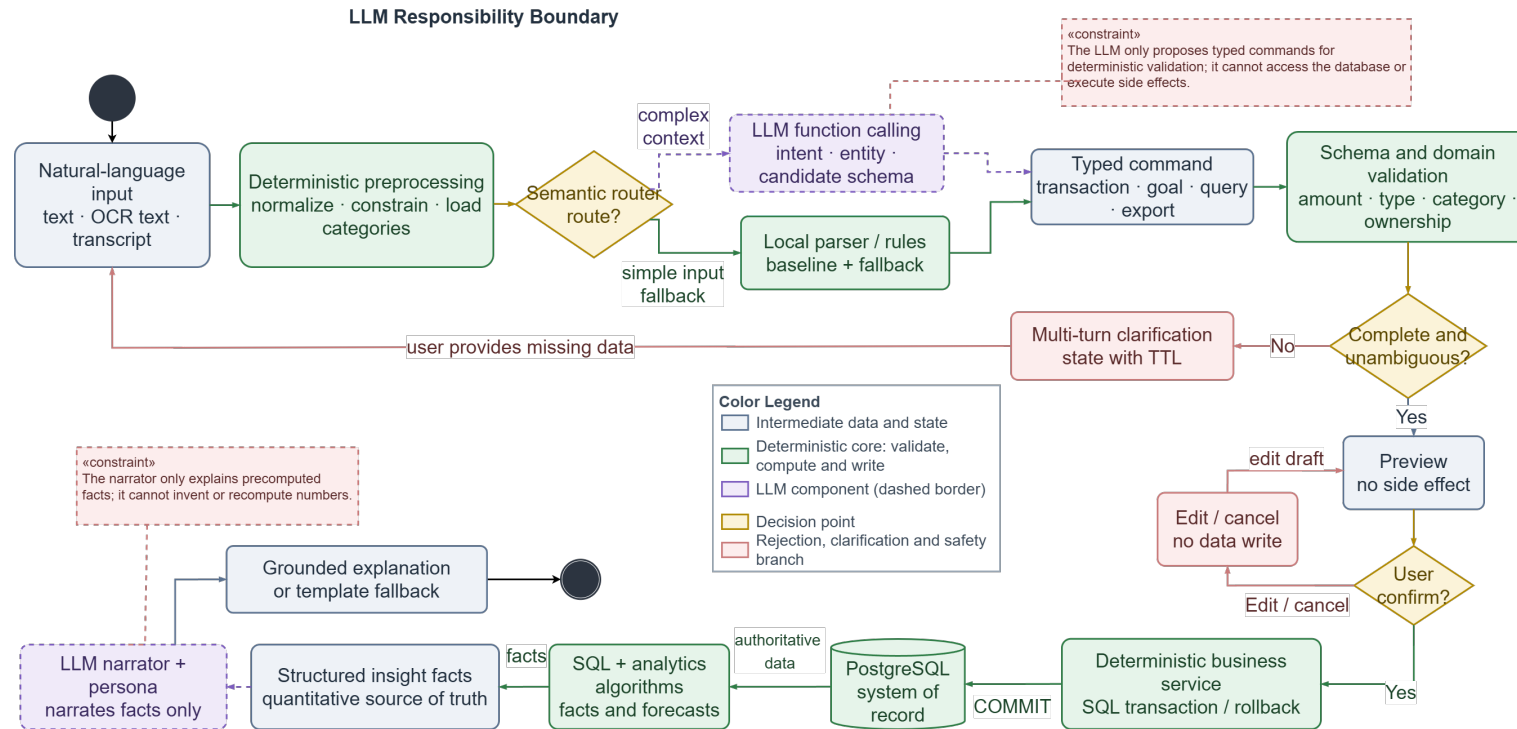
Thực thể	Kiểu	Mô tả
ai_feedback_logs	Lịch sử	Kết quả AI ban đầu, correction và ngữ cảnh.
ai_personalities	Danh mục	Persona và style prompt có thể chọn.
backup_config	Cấu hình	Chính sách backup theo người dùng; chưa chứng minh worker backup.
budget_history	Lịch sử	Dấu vết thay đổi hạn mức.
budgets	Kế hoạch	Hạn mức theo danh mục và tháng.
categories	Danh mục	Taxonomy thu/chi và quan hệ cha-con.
chat_messages	Lịch sử	Nội dung hội thoại, facts/metadata và event key.
export_history	Vận hành	Tệp xuất, bộ lọc và thời điểm hết hạn.
financial_goals	Kế hoạch	Mục tiêu, tiến độ, hạn chót và ví liên kết.
investment_pnl	Sổ cái	Lãi/lỗ ghi nhận cho ví đầu tư.
recurring_bill_payments	Sổ cái	Thanh toán của từng kỳ recurring bill.
recurring_bills	Kế hoạch	Số tiền, tần suất và ngày đến hạn kế tiếp.
recurring_suggestions_dismissed	Lịch sử	Chữ ký gợi ý định kỳ đã bị bỏ qua.
transactions	Sổ cái	Giao dịch thu/chi, nguồn nhập và trạng thái soft delete.
user_traits	Cá nhân hóa	Trait chỉ dùng khi người dùng đồng ý.
users	Gốc dữ liệu	Hồ sơ demo và khóa phạm vi dữ liệu.
wallet_transfers	Sổ cái	Chuyển tiền giữa hai ví.
wallets	Sổ cái	Số dư, loại và tên ví.

Tiền dùng DECIMAL(15,2); truy vấn báo cáo loại bản ghi soft delete; xóa danh

mục có giao dịch phải bị chặn hoặc re-tag có kiểm soát; pending/clarification chỉ nằm trong Redis; mọi truy vấn theo ID trong thiết kế đích phải kèm user_id/user_key. Chuyển nội bộ chỉ nhận hai ví cùng tiền tệ; runway chỉ cộng các ví VND thanh khoản thuộc loại cash, bank hoặc e_wallet. Ngoại tệ, tiết kiệm, đầu tư và thẻ tín dụng bị loại vì nguyên mẫu chưa có tỷ giá hoặc mô hình thanh khoản.

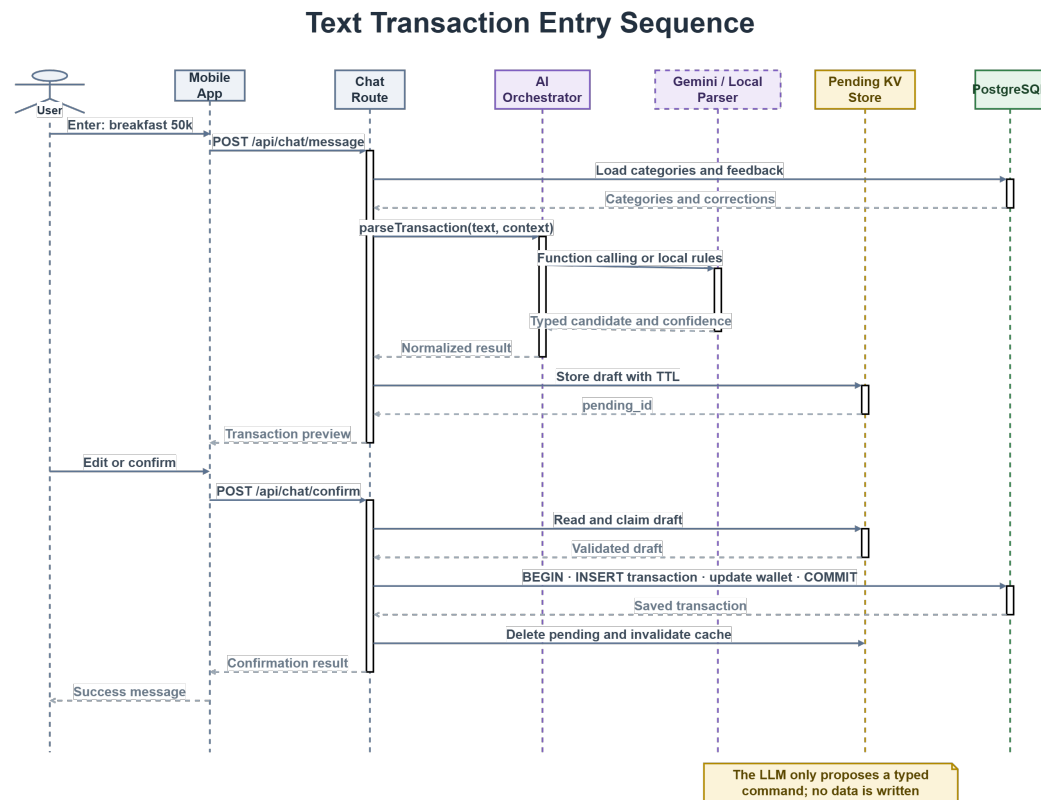
3.2.3. *Thiết kế chi tiết*

3.2.3.1. Ranh giới LLM và nhập liệu



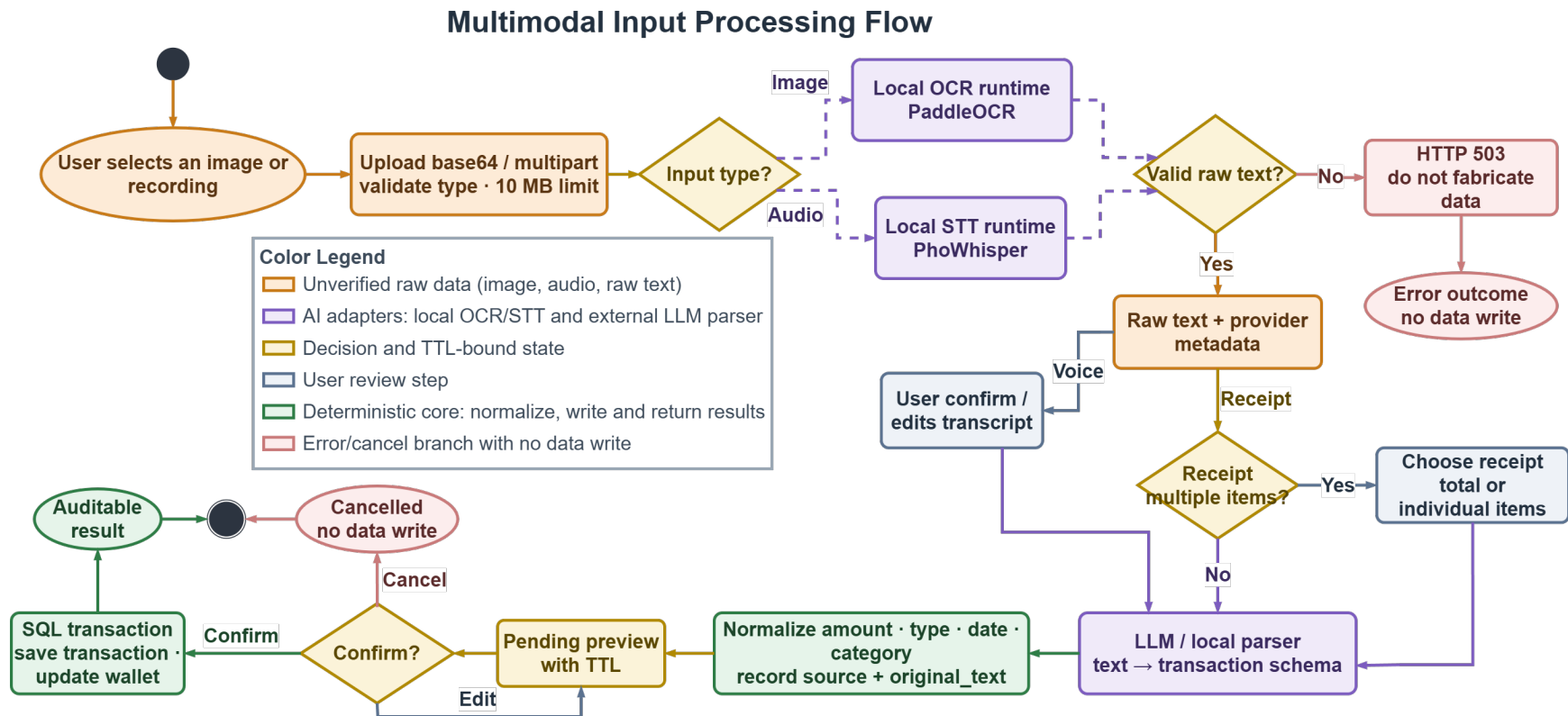
Hình 3.5: Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lỗi validation, tính toán và ghi dữ liệu.

LLM chỉ tạo lệnh có kiểu hoặc diễn giải facts. Backend kiểm tra schema và luật miền, dựng preview, chờ xác nhận rồi mới mở transaction. Với truy vấn phân tích, SQL và engine tạo facts trước khi narrator được gọi. Khi provider lỗi, parser hoặc template là fallback có thể kiểm thử.



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.

Hình 3.6 thể hiện hai giai đoạn tách biệt: parse/preview không có side effect và confirm/commit có claim pending. State gồm intent, trường thiếu, candidates và draft, có TTL 5 phút. Xác nhận đồng thời phải dùng claim nguyên tử để một pending_id không tạo hai giao dịch.

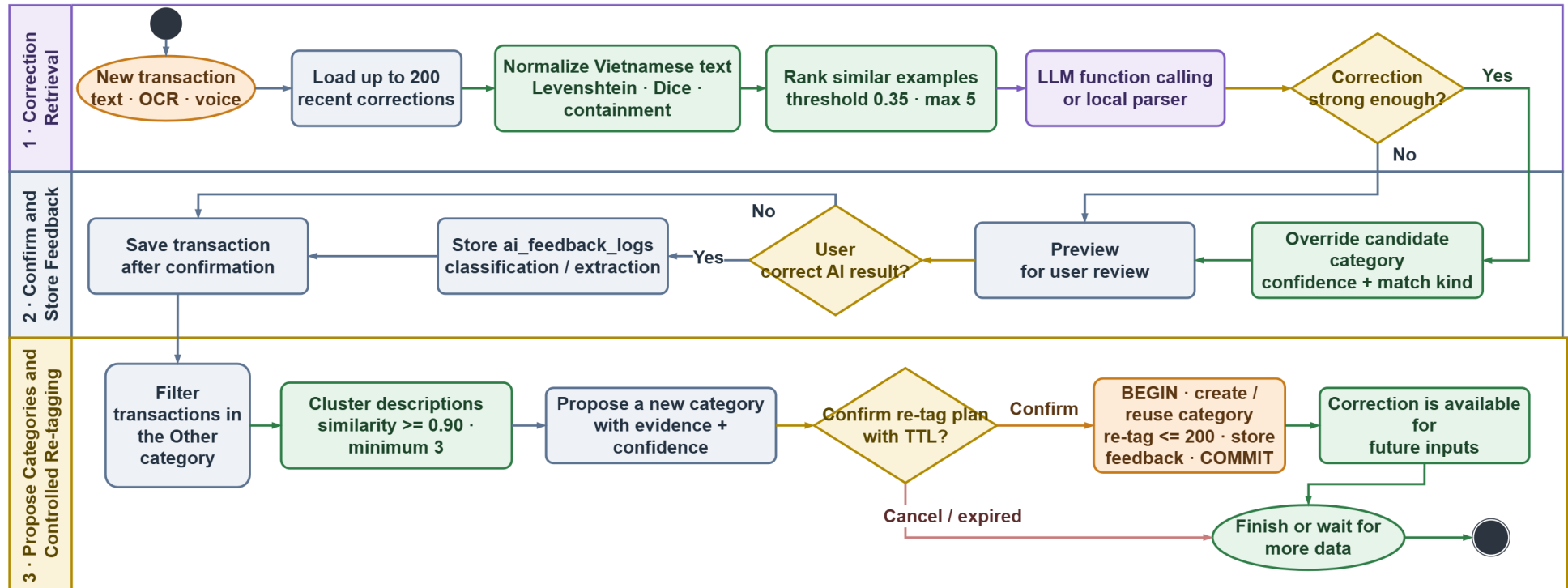


Hình 3.7: Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.

OCR/STT chỉ trả raw text và metadata provider. Phiên bản hiện tại chưa có ground truth đủ lớn và chưa tự đối soát tổng dòng hàng với tổng hóa đơn; vì vậy Hình 3.7 là thiết kế luồng, không phải bằng chứng accuracy.

3.2.3.2. Phân loại và correction retrieval

Classification Feedback and Personalization Flow



Hình 3.8: Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.

Điểm tổng hợp dùng trong matcher là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (3.1)$$

Với U, V là hai tập token sau chuẩn hóa và chọn $|U| \leq |V|$, điểm bao hàm trong mã nguồn được định nghĩa là

$$s_{contain} = \begin{cases} \min\left(0,94, 0,82 + 0,12\frac{|U|}{|V|}\right), & U \subseteq V \text{ và } |U| \geq 2, \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Thứ tự chọn là exact tên, exact alias rồi fuzzy. Độ dài input được tính sau chuẩn hóa; input trên bốn ký tự dùng ngưỡng $\tau = 0,82$, input không quá bốn ký tự dùng $\tau = 0,90$; ứng viên tốt nhất phải hơn ứng viên thứ hai ít nhất $m = 0,08$. Đây là tham số khởi đầu của nguyên mẫu, chưa phải ngưỡng tối ưu cho mọi người dùng. Correction retrieval nạp tối đa 200 mẫu gần đây và chỉ override bằng bản ghi có cùng loại thu/chí; bản ghi cũ thiếu type không đủ điều kiện. Fuzzy correction cần điểm ít nhất 0,88; khi có nhãn cạnh tranh, nhãn tốt nhất cần agreement ít nhất 0,8. Nhiều nhãn cho cùng exact text trả fallback/làm rõ thay vì bỏ phiếu đa số.

3.2.3.3. Giải thuật phân tích và lập kế hoạch

Các cửa sổ mặc định là 14 ngày lịch cho runway, 30 ngày lịch cho anomaly, 200 ngày cho recurring, 6 tháng hoàn tất cho trend, 60 ngày lịch cho phân tích theo thứ và 12 tuần ISO hoàn tất cho correlation. Trục ngày/tháng/tuần cố định được điền 0 ở kỳ không phát sinh. Kỳ tháng/tuần hiện tại còn dở không được đưa vào phép so sánh. Payday là ngày trong tháng theo lịch địa phương; ngày 31 được chặn ở ngày cuối của tháng đích.

Runway chỉ dùng số dư thanh khoản VND:

$$B = \sum_{\substack{w.currency=VND \\ w.type \in \{cash, bank, e_wallet\}}} balance_w. \quad (3.3)$$

Với chỉ ngày e_j và cửa sổ $W = 14$, phép tính là

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (3.4)$$

Nếu $B \leq 0$ thì $d = 0$; nếu $\bar{e}_W = 0$ thì ngày cận không xác định. Với chuỗi chỉ tháng y_j , trend vẫn giữ trục 6 tháng có zero-fill nhưng cần ít nhất ba tháng quan sát có chỉ dương; sau đó dùng OLS và chỉ phát tín hiệu khi slope $b > 0$, $R^2 \geq 0,5$ và trung

bình biến đổi theo bước (chỉ ở bước có mẫu trước dương) ít nhất 10%.

Anomaly dùng trung bình và độ lệch chuẩn mẫu trên đủ 30 ngày. Chỉ tính anomaly khi có ít nhất bốn ngày lịch có chi dương; quan sát chỉ được gắn cờ ở phía tăng khi

$$z_i = \frac{e_i - \bar{e}}{s} \geq 2,5 \quad \text{hoặc} \quad e_i > Q_3 + 1,5 IQR. \quad (3.5)$$

Khi $s = 0$, mã nguồn đặt $z_i = 0$; khi $IQR = 0$, nhánh IQR bị tắt. Vì vậy chuỗi hàng không bị gắn cờ chỉ do mẫu số không xác định.

Recurring grouping chuẩn hóa mô tả và cần đồng thời ít nhất ba lần xuất hiện, mọi $\delta_i = |a_i - \bar{a}|/\bar{a} \leq 0,15$, và hệ số biến thiên của khoảng ngày $CV_g = \sigma_g/\bar{g} \leq 0,12$ (σ_g theo population trên các khoảng dương). Mọi khoảng phải cùng thuộc một cadence: tuần 5–9 ngày, tháng 26–35 ngày hoặc quý 80–100 ngày. Candidate chỉ còn active nếu lần gần nhất không cũ hơn khoảng tối đa của cadence; output ghi thêm `lastSeen` và `nextExpected` theo lịch có clamp ngày cuối tháng. Không có trần tiền mặc định. Ước tính theo tháng là

$$\hat{a}_{month} = \begin{cases} \bar{a} 52/12, & \text{tuần,} \\ \bar{a}, & \text{tháng,} \\ \bar{a}/3, & \text{quý.} \end{cases} \quad (3.6)$$

Correlation điều 0 trên cùng trục 12 tuần, chỉ giữ danh mục có phát sinh ở ít nhất bốn tuần và bỏ cặp Pearson không xác định (ít hơn ba cặp quan sát hoặc một chuỗi không có phương sai). Hệ thống chỉ trả cặp đồng biến mạnh nhất nếu $r \geq 0,6$; kết quả không hàm ý nhân quả. Phân tích theo thứ dùng cửa sổ 60 ngày, cần ít nhất bốn thứ có dữ liệu và chỉ phát tín hiệu khi tỷ lệ đỉnh so với trung bình đạt 1,8.

Với chỉ danh mục $s_{c,j}$ trong m tháng, hạn mức nền có buffer 5% là

$$b_c = 1,05 \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j} \right). \quad (3.7)$$

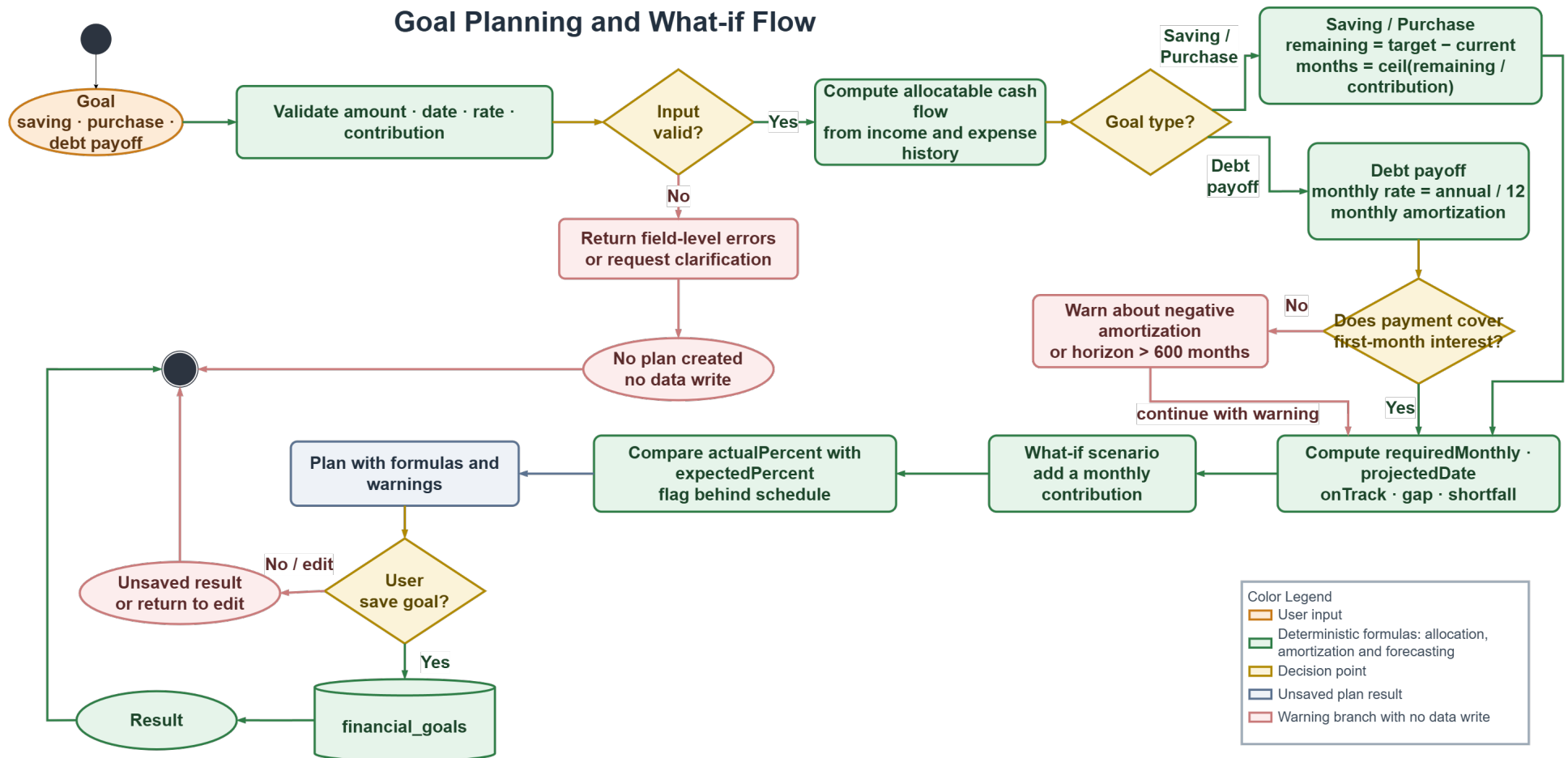
Forecast cuối tháng dùng $\hat{S}_D = (S/d_e)D$, trong đó S là số đã chi, d_e là số ngày lịch đã trôi qua tính cả ngày hiện tại và D là số ngày trong tháng. Chiến lược 50/30/20 và hybrid co tỷ trọng khi tổng hạn mức thô vượt trần; bước đối soát sau làm tròn bảo đảm tổng từng nhóm không vượt trần. Các tỷ lệ nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm không được có tổng lớn hơn 1; mọi đề xuất cần xác nhận.

Với mục tiêu saving/purchase còn thiếu R và mức góp tháng $M > 0$, số tháng là $n_s = \lceil R/M \rceil$. Với khoản nợ hiện còn L , lãi suất năm danh nghĩa i tính theo phần trăm, mã nguồn dùng lãi suất tháng $r = i/(12 \times 100)$. Nếu có hạn nợ trong n_d tháng, mức

trả đều cuối tháng cần thiết là

$$P = \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n_d}} \quad (3.8)$$

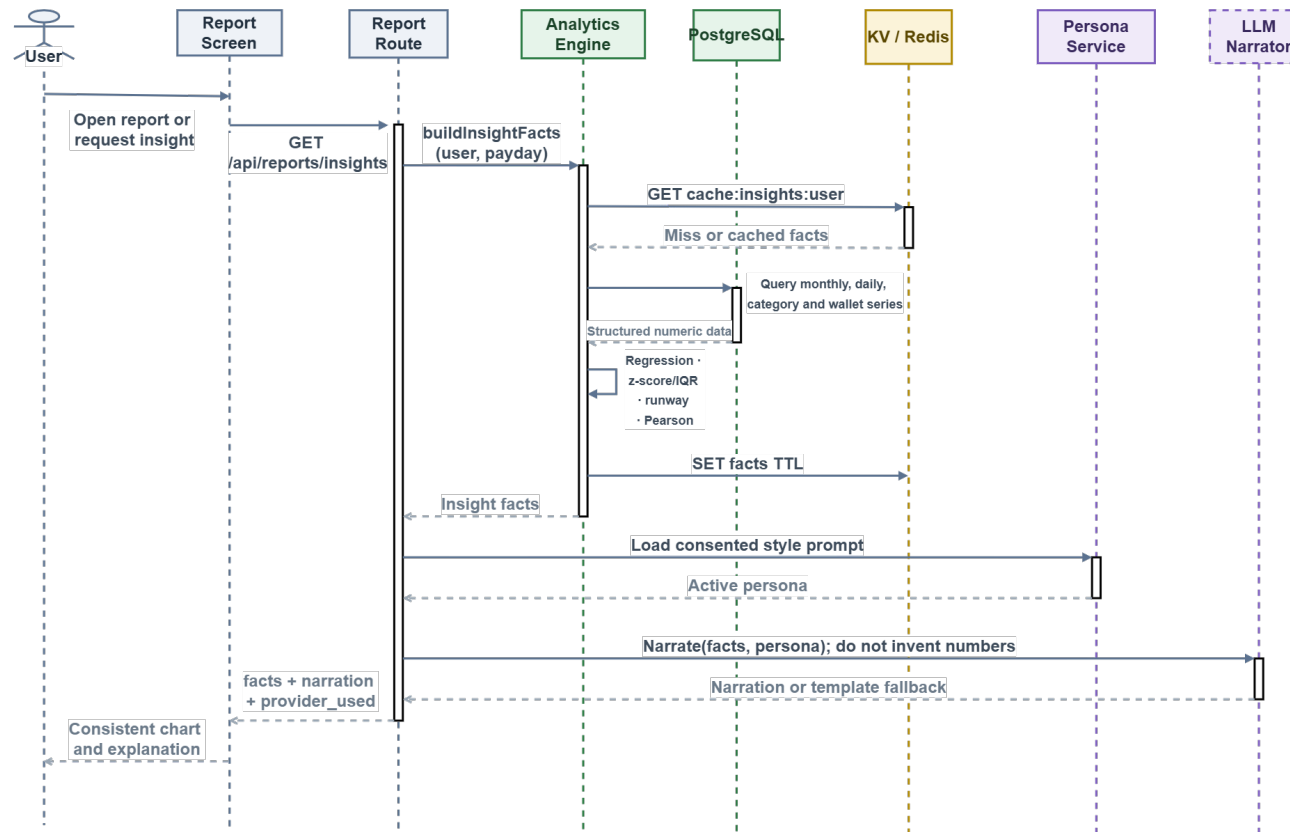
khi $r > 0$; nếu $r = 0$ thì $P = L/n_d$. Payment nhỏ hơn hoặc bằng lãi tháng đầu tạo cảnh báo negative amortization; payment bằng 0 được báo riêng. Không có deadline, mã nguồn mô phỏng từng tháng tối đa 600 tháng. What-if hiện chỉ chạy lại hàm saving/purchase với khoản góp thêm; không thay đổi kế hoạch debt và không ghi dữ liệu.



Hình 3.9: Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.

3.2.3.4. Sinh insight có căn cứ

Grounded Insight Generation Sequence



Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.

Contract facts phiên bản 1.0 trả schema_version, generated_at, value của từng component và metadata.components. Metadata mỗi component có unit, window, sample_count, method, parameters, warnings và status thuộc ok/no_signal/degraded. Object window ghi size, unit và zero_filled; một số component thêm category_count hoặc wallet_count. Lỗi cục bộ được ghi trong degraded_components mà không làm mất contract. Persona chỉ thay giọng điệu khi consent bật; response trả narration cùng facts để UI/test đối chiếu. Numeric checker bao phủ mọi biểu thức số vẫn là thiết kế đích.

Quy trình tính, ví dụ số và các trường hợp biên của matcher, correction, Analytics, Budget, Goal và facts contract được mở rộng tại Phụ lục C–C.6; Chương này giữ các công thức và quyết định thiết kế chính để bảo đảm mạch trình bày.

3.2.4. Thiết kế giao diện (UI Design)

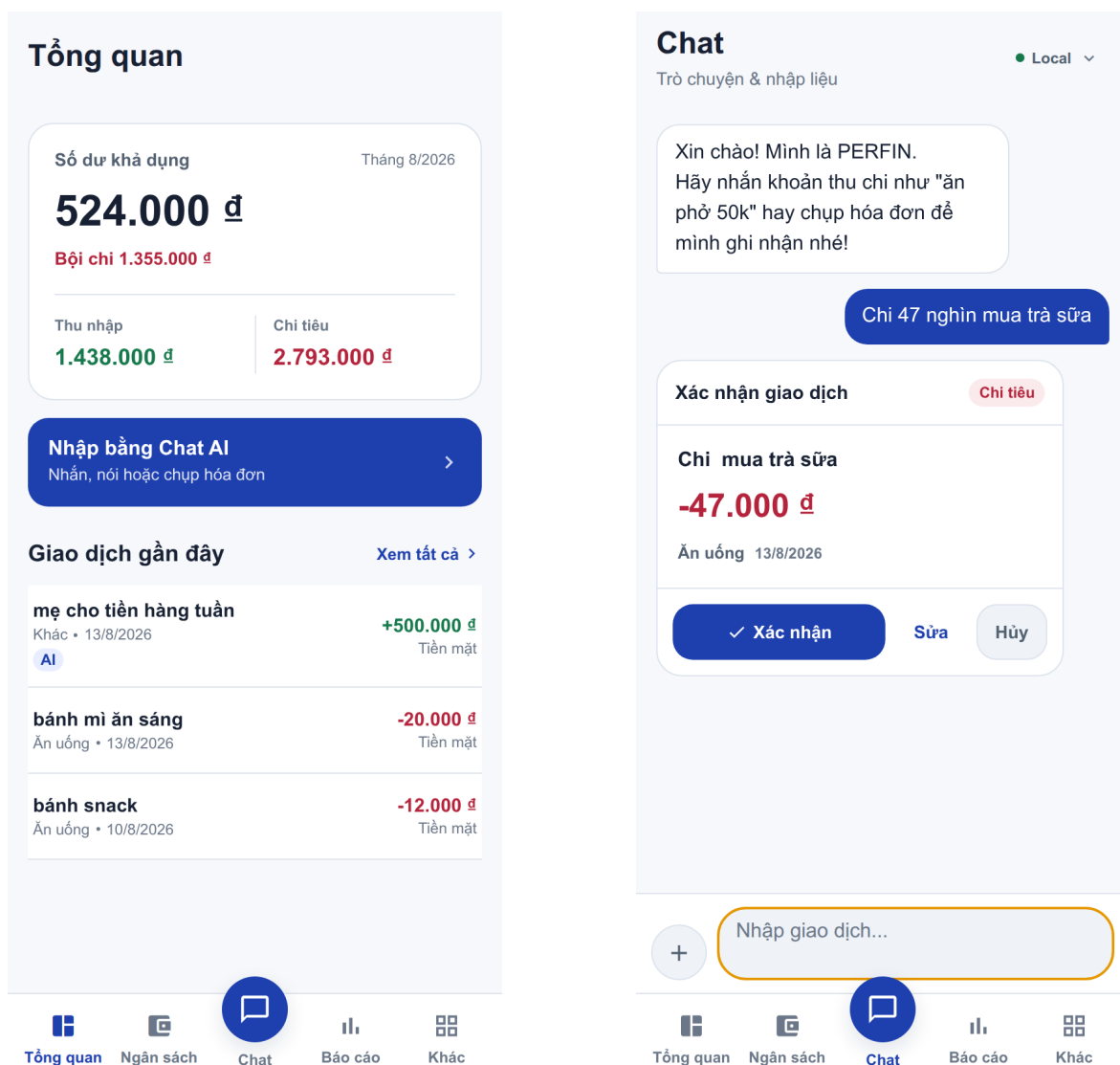
Giao diện được thiết kế theo hướng mobile-first với năm tab chính: Tổng quan, Ngân sách, Chat, Báo cáo và Khác; Chat được đặt ở trung tâm như thao tác nhập liệu ưu tiên. Hệ design token dùng xanh lam làm màu thương hiệu, slate cho chữ và nền trung tính cho bề mặt. Xanh lục và đỏ chỉ biểu đạt ngữ nghĩa thu nhập và chi tiêu. Header, card, hàng danh sách, nút và khoảng cách dùng chung token; các vùng chạm chính có kích thước hiệu dụng tối thiểu 44 pixel.

Các ảnh trong mục này được chụp lại ngày 13/08/2026 từ bản Expo web hiện tại ở viewport 390×844 CSS pixel, device scale factor 2 và dữ liệu demo synthetic. Lịch sử Chat được cô lập để làm rõ trạng thái preview. Ảnh chỉ minh họa quyết định thiết kế, không phải kết quả kiểm thử thủ công hay ảnh thiết bị native.

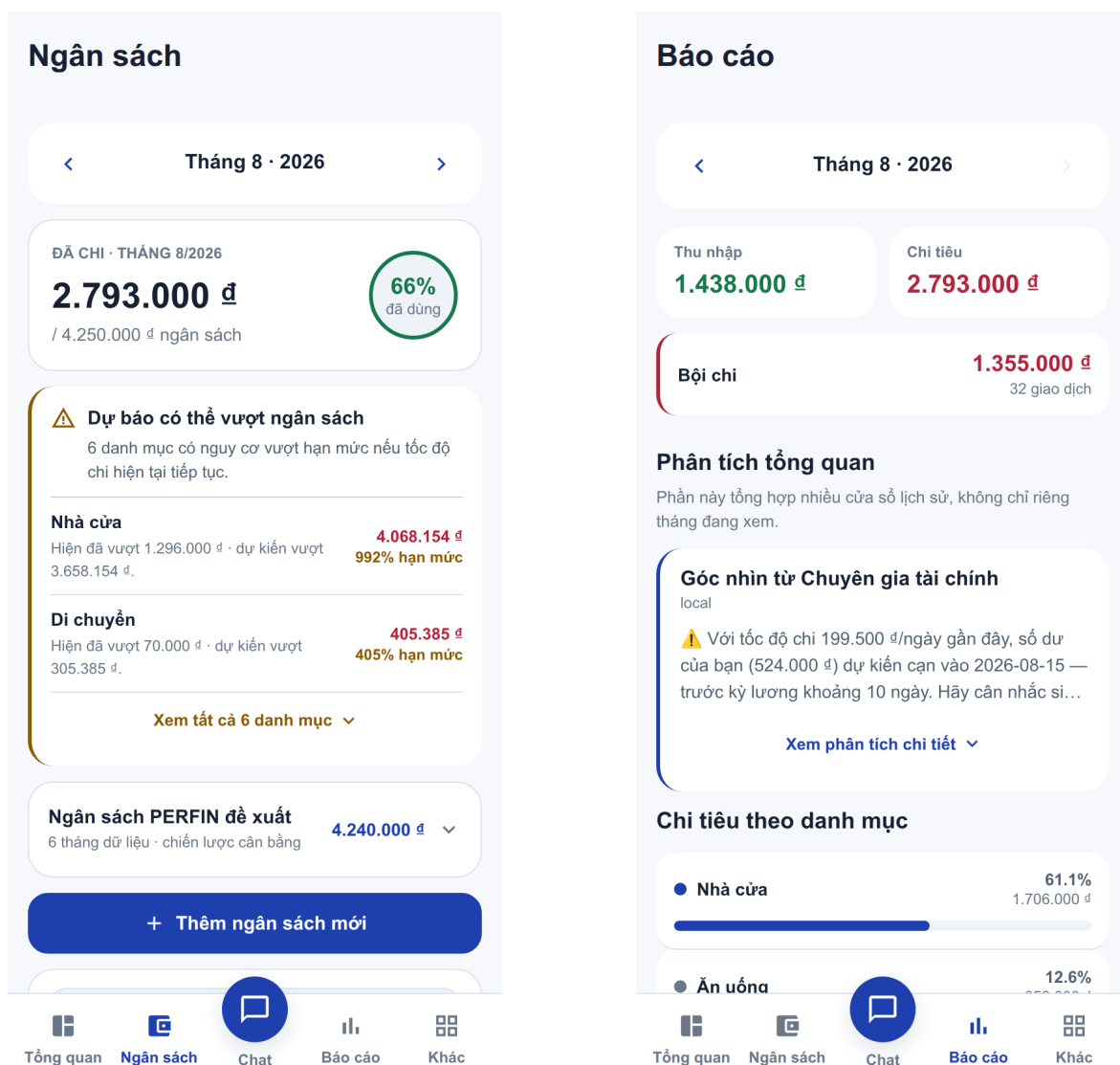
Hình 3.11 cho thấy phân cấp thông tin ở màn hình Tổng quan và luồng review-before-write trong Chat. Dashboard ưu tiên số dư, thu–chi và giao dịch gần đây; Chat chuyển câu tự nhiên thành một card có số tiền, danh mục, ngày cùng ba lựa chọn xác nhận, sửa hoặc hủy. Không có thao tác ghi sổ nào xảy ra chỉ vì card được hiển thị.

Hình 3.12 sử dụng cùng ngôn ngữ card và màu ngữ nghĩa cho hai luồng đọc dữ liệu. Budget đưa tiến độ kỳ, cảnh báo forecast và đề xuất vào các khối có thứ bậc; Report tách tổng thu–chi, bội chi, insight nhiều kỳ và breakdown danh mục để người dùng đọc từ tổng quan đến chi tiết.

Hình 3.13 minh họa nguyên tắc preview trước khi lưu ở luồng mục tiêu. Form và kết quả kế hoạch nằm trong cùng ngữ cảnh; nút lưu chỉ được mở sau khi backend trả một preview hợp lệ cho đúng dữ liệu đang hiển thị. Kịch bản what-if được trình bày như thông tin tham khảo và không tự sửa mục tiêu gốc.



Hình 3.11: Màn hình Tổng quan (trái) và bản xem trước giao dịch từ Chat (phải) trong giao diện mới.



Hình 3.12: Màn hình Ngân sách (trái) và Báo cáo (phải) với cách trình bày dữ liệu tài chính nhất quán.

←

Mục tiêu tài chính

Góp mỗi tháng

5,000,000

Ngày đích (không bắt buộc)

mm/dd/yyyy

Ghi chú (không bắt buộc)

Điều gì khiến mục tiêu này quan trọng?

Xem kế hoạch

Kế hoạch dự kiến

Góp/tháng	Thời gian
5.000.000 đ	6 tháng
Ngày dự kiến	
13/2/2027	

Nếu góp thêm 2.160.600 đ/tháng, bạn có thể rút ngắn khoảng 1 tháng, còn 5 tháng (khoảng 13/1/2027).

Lưu mục tiêu

Mục tiêu của bạn 1

Lọc mục tiêu

Hiện thị 1 / 1 mục tiêu

Tổng quan

Ngân sách

Chat

Báo cáo

Khác

Hình 3.13: Bản xem trước kế hoạch mục tiêu trong giao diện mới; kế hoạch chưa được lưu tại thời điểm chụp.

3.3. KIỂM THỬ

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

Phạm vi kiểm thử được giới hạn để xác nhận tính đúng của dữ liệu, giải thuật và các luồng chức năng chính của nguyên mẫu. Bộ test tự động hiện có được giữ nguyên làm lưới an toàn hồi quy; kiểm thử hệ thống thủ công bổ sung góc nhìn thao tác người dùng. Kết luận chỉ áp dụng cho các ca, fixture và môi trường đã công bố.

Bảng 3.16: Chiến lược kiểm thử lại tối giản

Mức	Phạm vi	Cách thực hiện	Phạm vi kết luận
Unit/hồi quy tự động	Công thức, invariant, parser và validation.	Chạy các ca xác định bằng <code>node:test</code> trên fixture có kiểm soát.	Xác nhận logic trên các ca đã đặc tả; không suy ra độ chính xác ngoài mẫu.
Tích hợp nội bộ	Các lớp route, service và model.	Kiểm tra contract, nhánh lỗi và rollback bằng mock hoặc bộ nhớ trong.	Xác nhận phối hợp trong tiến trình; không phải bằng chứng PostgreSQL hoặc Redis chạy live.
Hệ thống thủ công	Các luồng chức năng chính trên giao diện.	Tác giả thao tác với dữ liệu demo và đối chiếu kết quả mong đợi.	Chỉ xác nhận các kịch bản đã chọn; không đo tính dễ dùng, độ chính xác OCR/STT hoặc hiệu năng.

3.3.2. Kết quả và phân tích

Các lệnh trong Bảng 3.17 được chạy lại ngày 14/08/2026 trên snapshot mã nguồn hiện tại với Node.js v24.16.0, Redis và jobs tắt, đồng thời dùng parser cục bộ. Kết quả được báo theo đúng đơn vị mà từng lệnh kiểm tra.

Bảng 3.17: Kết quả kiểm thử tự động

Lệnh	Kết quả	Phạm vi kết luận
npm test	46/46 tệp kiểm thử đạt.	Bao phủ unit/hồi quy backend và tích hợp nội bộ dùng mock/bộ nhớ trong; chưa xác nhận PostgreSQL hoặc Redis live.
npm run test:ai	31/31 ca parser cục bộ đạt.	Xác nhận các câu fixture đã thiết kế; không phải độ chính xác ngoài mẫu và không đánh giá Gemini, OCR hoặc STT.
npm run test:algorithm	8/8 ca giải thuật đạt.	Đối chiếu các kết quả OLS, anomaly, runway, correlation, aggregation và invariant trên dữ liệu kiểm soát.
npm run benchmark:classification	5.328 dòng; accuracy joint 26,16%, macro-F1 0,1565.	Đánh giá parser cục bộ trên snapshot CSV của một hồ sơ demo; không phải độ chính xác production hay tập độc lập.

3.3.3. Kiểm thử tính đúng đắn của giải thuật

Bảng 3.18 trình bày các ca có đầu vào và kỳ vọng xác định. Runner ghi kết quả JSON/Markdown tại demo/evaluation/algorithm/; lần chạy hiện tại đạt 8/8 ca.

Hai nhóm invariant dùng 1.000 đầu vào sinh với seed cố định để kiểm tra thuộc tính thay vì chỉ kiểm tra một ví dụ đơn lẻ.

Bảng 3.18: Các ca kiểm thử tính đúng đắn của giải thuật

Mã	Mục tiêu	Đầu vào và kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
ALG-01	OLS trend	[100, 200, 300, 400]; slope=100, $R^2 = 1$, dự báo=500.	Trả đúng slope, R^2 và dự báo.	Đạt
ALG-02	Anomaly phía trên	Năm điểm, điểm cuối bằng 100; chỉ điểm cuối được gán cờ.	Chỉ d5 được gán cờ.	Đạt

Mã	Mục tiêu	Đầu vào và kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
ALG-03	Ca biên thiếu mẫu	Một điểm cho trend và ba điểm cho anomaly; trả kết quả trung tính.	Trend giữ giá trị đầu; anomaly rỗng.	Đạt
ALG-04	Runway	Số dư 700.000; một ngày chi 700.000 và sáu ngày bằng 0.	Burn trung bình 100.000; còn 7 ngày; ngày cạn 2026-07-26.	Đạt
ALG-05	Pearson có zero chung	Hai chuỗi sáu phần tử, loại hai cặp cùng bằng 0.	$r = -1$, 4 cặp hữu hiệu, 2 cặp bị loại.	Đạt
ALG-06	Tổng hợp tháng	Ba giao dịch không theo thứ tự; giữ kỳ rỗng và bất biến thứ tự.	Hai thứ tự cho cùng chuỗi tháng; tháng 02 có 100/50.	Đạt
ALG-07	Invariant ngân sách	1.000 ca, seed 20260814; tổng sau làm tròn không vượt trần.	0 vi phạm; vượt trần lớn nhất bằng 0.	Đạt
ALG-08	Invariant mục tiêu	1.000 ca, seed 20260815; tăng đóng góp không kéo dài kế hoạch.	0 vi phạm.	Đạt

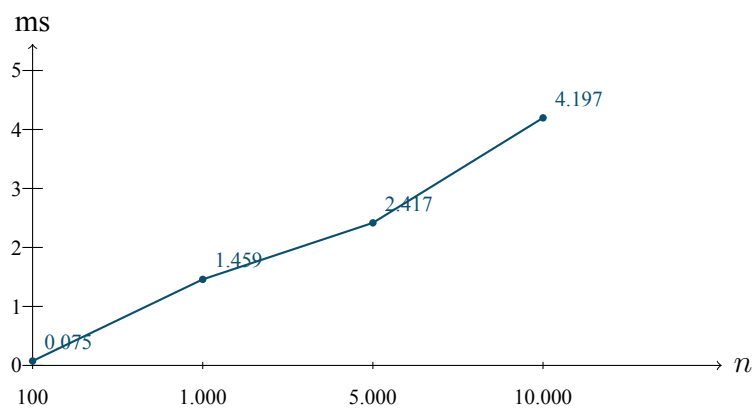
3.3.4. Đánh giá hiệu năng

Benchmark dùng dữ liệu tổng hợp với seed 20260814, các kích thước 100, 1.000, 5.000 và 10.000, năm lượt warm-up và 30 lượt đo cho mỗi điểm. Đoạn mã chỉ tính thời gian hàm thuần; không bao gồm I/O, PostgreSQL, Redis, worker hoặc mạng. Kỳ vọng lý thuyết lần lượt là $O(n)$ cho `linearTrend`, $O(n \log n)$ cho `detectAnomalies` do bước sắp xếp và $O(n + w)$ cho `completeMonthlyCashflow`, trong đó w là cửa sổ lịch.

Bảng 3.19: Benchmark thời gian chạy của các giải thuật

Giải thuật	n	Độ phức tạp kỳ vọng	Median (ms)	p95 (ms)
linearTrend	100	$O(n)$	0,084	0,296
linearTrend	1.000	$O(n)$	0,055	0,387

Giải thuật	n	Độ phức tạp kỳ vọng	Median (ms)	p95 (ms)
linearTrend	5.000	$O(n)$	0,174	1,827
linearTrend	10.000	$O(n)$	0,265	0,515
detectAnomalies	100	$O(n \log n)$	0,028	0,075
detectAnomalies	1.000	$O(n \log n)$	0,312	1,459
detectAnomalies	5.000	$O(n \log n)$	1,654	2,417
detectAnomalies	10.000	$O(n \log n)$	3,600	4,197
completeMonthly Cashflow	100	$O(n + w)$	0,063	0,155
completeMonthly Cashflow	1.000	$O(n + w)$	0,113	0,197
completeMonthly Cashflow	5.000	$O(n + w)$	0,250	1,423
completeMonthly Cashflow	10.000	$O(n + w)$	0,512	0,956



Hình 3.14: P95 thời gian của detectAnomalies theo kích thước dữ liệu.

Các số đo cho thấy thời gian tăng theo kích thước đầu vào trong cùng môi trường, rõ nhất ở detectAnomalies. Đây là so sánh xu hướng của các hàm thuần, không phải cam kết độ trễ production.

Bảng 3.20: Các ca kiểm thử chức năng thủ công

Mã	Kịch bản/thao tác	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-M01	Tạo, sửa và xóa một giao dịch bằng biểu mẫu.	Danh sách và số dư ví phản ánh đúng từng thao tác.	Đạt
TC-M02	Nhập giao dịch qua chat, kiểm tra preview rồi xác nhận.	Chỉ tạo đúng một bản ghi sau khi xác nhận.	Đạt
TC-M03	Nhập nội dung thiếu hoặc mơ hồ rồi hủy.	Yêu cầu bổ sung thông tin và không ghi giao dịch.	Đạt
TC-M04	Mở Dashboard/Report và đối chiếu tổng thu–chi với dữ liệu demo.	Các tổng hiển thị khớp dữ liệu đầu vào.	Đạt
TC-M05	Xuất CSV từ giao diện và mở tệp kết quả.	Tệp tải xuống được và số liệu khớp dữ liệu demo.	Đạt

Kết quả tự động chỉ áp dụng cho snapshot mã nguồn, fixture và cấu hình tại lần chạy trên. Test dùng mock hoặc bộ nhớ trong không chứng minh hành vi cơ sở dữ liệu, hàng đợi hay worker trong môi trường live. Năm ca thủ công kiểm tra các luồng đã chọn; chúng không cho phép suy rộng sang độ dễ dùng, độ chính xác media, độ trễ hoặc tải production.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

PERFIN đã hình thành một nguyên mẫu tách rõ dữ liệu, giải thuật và lớp LLM. Hệ thống có 18 bảng nghiệp vụ cùng bảng kỹ thuật `_migrations`, các module transaction, analytics, feedback, budget, goal và state, cùng chiến lược kiểm thử lại giữa tự động và thủ công. Đóng góp chính không phải là để LLM thay thế nghiệp vụ, mà là dùng mô hình như lớp chuyển đổi ngôn ngữ trong khi backend vẫn giữ toàn bộ quyền validation, tính toán và ghi dữ liệu.

Bảng 4.1: Đối chiếu mục tiêu với kết quả

Mã	Kết quả chính	Kết luận
O1	Migration, ERD, constraint và các luồng transaction có kiểm thử.	Hoàn thành ở mức nguyên mẫu; cần fault injection DB rộng hơn.
O2	Text/media adapter, typed draft, clarification, preview và confirm.	Luồng đã chạy; accuracy OCR/STT chưa được đo.
O3	Trend, anomaly, runway, recurring, correlation, budget và goal planner.	Đã hiện thực và có unit test; ngưỡng cần hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện.
O4	Tool schema, service validation, facts–narrator flow và fallback.	Ranh giới đã hiện thực; numeric faithfulness toàn diện chưa được đo.
O5	Có chiến lược kiểm thử lại; 46/46 tệp backend, 31/31 ca parser, 8/8 ca giải thuật và 12 điểm benchmark đạt, cùng năm ca chức năng thủ công đã đạt.	Bằng chứng tự động đã đo; năm ca thủ công được ghi nhận đạt, còn dịch vụ live chưa đo.

Profile dữ liệu hiện tại báo 5.328 dòng nguồn, không có lỗi validation và SHA-256 418a9439 . . . fbaed7. Kết quả kiểm thử chỉ áp dụng cho snapshot, fixture và cấu hình được công bố trong Mục 3.3.

Bảng 4.2: Câu hỏi nghiên cứu và trạng thái trả lời

RQ	Câu trả lời được prototype hỗ trợ	Giới hạn câu trả lời
RQ1	Typed draft, media cục bộ, validation, preview và confirm giữ dữ liệu suy ra ngoài ledger cho tới khi người dùng xem lại.	CER/WER và field accuracy OCR/STT cần một tập ground truth có kiểm soát.
RQ2	OLS, tín hiệu anomaly bền vững, cashflow theo lịch, budget, goal và correlation có guard tạo facts giải thích được; đã có invariant test.	Các ngưỡng vẫn cần hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện.
RQ3	Gemini chỉ hiểu ngôn ngữ/diễn giải; backend giữ validation, tính toán và quyền ghi.	Chưa đánh giá lợi ích so sánh giữa các provider; kết quả hiện chỉ hỗ trợ kết luận về ranh giới trách nhiệm.

4.2. KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Sản phẩm gồm mã nguồn mobile/backend, migration PostgreSQL, cấu hình Redis/BullMQ, adapter Gemini cùng PaddleOCR/PhoWhisper cục bộ, bộ test tự động, danh sách ca thủ công, tập dữ liệu demo đã đối soát và báo cáo LaTeX. Hệ thống hỗ trợ nhập text/media, xem trước và xác nhận; quản lý sổ cái; phân tích, ngân sách và mục tiêu; đồng thời trả facts cùng lời diễn giải có kiểm soát.

Kiến trúc cho phép LLM hỗ trợ mà không có quyền trên ledger; schema, validation, preview/confirm và facts grounding vẫn là hàng rào bắt buộc. Vì vậy PERFIN là hệ thống dữ liệu tài chính có lớp giao tiếp LLM, không phải chatbot tự tính toán hay tự quyết định thay người dùng.

4.3. HẠN CHẾ

1. Nguyên mẫu dùng `default_user`; chưa có authentication và authorization production.
2. Chưa có bộ media có kiểm soát và transcript tham chiếu; CER, WER và transaction-field accuracy hiện chưa đo.
3. Redis worker, retry/idempotency live và p95 của dịch vụ production chưa được xác nhận trong môi trường khóa phiên bản; benchmark hiện chỉ đo hàm thuần.
4. Các ngưỡng fuzzy, anomaly, recurring, correlation và cửa sổ thời gian là cấu hình khởi đầu, chưa tối ưu cho mọi người dùng.
5. Năm ca kiểm thử thủ công chỉ đại diện cho các luồng được chọn và không thay

thể đánh giá độ dễ dùng hoặc tải production.

6. Numeric grounding checker mới là thiết kế đích; persona chưa được đánh giá tác động hành vi.
7. Một số chức năng hỗ trợ còn thiếu: PDF thật, backup/restore hoàn chỉnh, push notification và luồng tạo ví đầy đủ trên fresh install.

4.4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ưu tiên tiếp theo là: (1) kiểm tra end-to-end trên PostgreSQL và Redis live, gồm rollback và chống giao dịch trùng; (2) xây dựng ground truth media có kiểm soát; (3) hiện thực numeric checker và đo p50/p95 trong môi trường cố định; (4) bổ sung authentication, authorization, audit và secret management trước triển khai thật.

Các mở rộng như đồng bộ ngân hàng, shared wallet hoặc high availability chỉ nên thực hiện sau khi tính đúng dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm ổn định. Cách phát triển này giữ đúng trọng tâm của niên luận cơ sở ngành: dữ liệu và giải thuật là lõi, còn LLM là thành phần hỗ trợ có thể thay thế và đo lường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [2] V. I. Levenshtein, “Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions, and Reversals,” *Soviet Physics Doklady*, vol. 10, no. 8, pp. 707–710, 1966.
- [3] L. R. Dice, “Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species,” *Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945.
- [4] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [5] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.
- [6] K. Pearson, “Note on Regression and Inheritance in the Case of Two Parents,” *Proceedings of the Royal Society of London*, vol. 58, pp. 240–242, 1895.
- [7] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th International Conference on Document Analysis and Recognition*, vol. 2, pp. 629–633, 2007.
- [8] A. Radford *et al.*, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [9] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [10] Gemini Team, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [11] Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API,” 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [12] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation — Transactions and Data Definition,” 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>

- gresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html and <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [13] Redis Ltd., “EXPIRE,” *Redis Commands Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/commands/expire/>. [Accessed: 15-Jul-2026].
 - [14] Taskforce.sh, “BullMQ Documentation: Idempotent Jobs and Retrying Failing Jobs,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.bullmq.io/patterns/idempotent-jobs> and <https://docs.bullmq.io/guide/retrying-failing-jobs>. [Accessed: 15-Jul-2026].
 - [15] Money Lover, “Money Lover — Money Manager, Budget Expense Tracker,” 2026. [Online]. Available: <https://moneylover.me>. [Accessed: 24-Jul-2026].
 - [16] MISA JSC, “MISA MoneyKeeper — Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân,” 2026. [Online]. Available: <https://www.misa.vn/moneykeeper>. [Accessed: 24-Jul-2026].
 - [17] X. Du *et al.*, “PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System,” *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2009.09941>
 - [18] H. T. Nguyen *et al.*, “PhoWhisper: Automatic Speech Recognition for Vietnamese,” *arXiv preprint arXiv:2406.02555*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.02555>
 - [19] S. Amershi *et al.*, “Guidelines for Human–AI Interaction,” in *Proc. CHI*, 2019, pp. 1–13, doi:10.1145/3290605.3300233.
 - [20] J. Ji *et al.*, “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, 2023, doi:10.1145/3571730.
 - [21] T. Schick *et al.*, “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.
 - [22] M. Drobac, “Evaluation of OCR Accuracy,” *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 2020, doi:10.1007/s10032-020-00359-9.
 - [23] National Institute of Standards and Technology, “Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through Enterprise Risk Management,” NIST CSWP 01162020, 2020, doi:10.6028/NIST.CSWP.01162020.

- [24] Y. Geifman and R. El-Yaniv, “Selective Classification for Deep Neural Networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [25] D. R. Roberts *et al.*, “Cross-Validation Strategies for Data with Temporal, Spatial, Hierarchical, or Phylogenetic Structure,” *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017, doi:10.1111/ecog.02881.
- [26] K. Claessen and J. Hughes, “QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs,” in *Proc. ICFP*, 2000, pp. 268–279, doi:10.1145/351240.351266.
- [27] T. Y. Chen *et al.*, “A Survey on Metamorphic Testing,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2018, doi:10.1109/TSE.2018.2866449.
- [28] ISO/IEC/IEEE, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018, 2nd ed., 2018.

CHƯƠNG A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Môi trường tối thiểu gồm Node.js/npm, PostgreSQL và Expo Go hoặc trình duyệt. Redis 7 được khuyến nghị khi chạy worker; nếu không có Redis, API có thể chạy với KV memory fallback trong môi trường phát triển nhưng không kiểm chứng được queue/retry.

A.1. KHỞI TẠO BACKEND

Từ thư mục gốc dự án, sao chép cấu hình mẫu, điền thông tin PostgreSQL và giữ `AI_PROVIDER=local` nếu không dùng khóa Gemini. Không commit secret hoặc service-account vào Git.

```
cd demo/backend
cp .env.example .env
npm install
npm run migrate
npm start
```

API mặc định chạy tại `http://127.0.0.1:3000`. Kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:3000/`. Muốn tạo lại schema và dữ liệu seed chỉ dùng trên database phát triển/test:

```
npm run migrate:fresh
```

A.2. KHỞI ĐỘNG REDIS VÀ WORKER

Từ thư mục demo, chạy Redis bằng Docker Compose; sau đó mở terminal khác cho worker:

```
docker compose up -d redis
cd backend
npm run worker
```

Kiểm tra `REDIS_URL`, `JOBS_ENABLED` và `timezone` trong backend/.env. Dừng Redis bằng `docker compose down`; volume được giữ để có thể khởi động lại.

A.3. KHỞI ĐỘNG FRONTEND

```
cd demo/frontend
npm install
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:3000 npm start
```

Nếu chạy trên điện thoại cùng LAN, thay 127.0.0.1 bằng IP LAN của máy chạy backend và dùng `npm run start:lan`. Khi thiết bị không truy cập được IP nội bộ, dùng Expo tunnel và một backend tunnel riêng; tuyệt đối không đưa secret AI vào biến môi trường phía frontend.

CHƯƠNG B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1. Mở ứng dụng và kiểm tra Dashboard hiển thị số dư, tổng thu/chi và giao dịch gần đây.
2. Ở màn hình Transactions, thêm giao dịch bằng form hoặc mở Chat để nhập câu như “ăn phở 50k sáng nay”.
3. Với ảnh/audio, chọn tệp, đọc lại raw OCR/transcript rồi sửa nếu cần. Kết quả media không được lưu tự động.
4. Kiểm tra preview gồm số tiền, loại, ngày, danh mục và ví; chọn sửa, hủy hoặc xác nhận. Chỉ nút xác nhận mới tạo giao dịch.
5. Dùng Budget để đặt hạn mức; Reports để xem xu hướng/insight; Goals để tạo kế hoạch và thử kịch bản what-if.
6. Nếu kết quả phân loại sai, sửa danh mục của giao dịch. Correction đã xác nhận có thể được truy hồi cho lần nhập sau.

Nguyên mẫu chưa có đăng nhập và dùng hồ sơ `default_user`. Không nhập dữ liệu nhạy cảm hoặc dùng kết quả như tư vấn đầu tư chắc chắn. Giao diện và preview kế hoạch mục tiêu được minh họa tập trung tại Mục 3.2.4.

B.1. CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG BỔ SUNG

Ba bảng dưới đây giữ nguyên mã, nhãn và đầy đủ các trường của mẫu đặc tả. Chúng được đưa vào phụ lục để Chương 3 tập trung vào chín FR cốt lõi (FR-01–05 và FR-07–10); bảng tổng hợp trong Chương 3 vẫn liệt kê đủ cả mười hai FR.

Bảng B.1: Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Chuyển ví và ghi lãi/lỗ đầu tư.
ID	FR-06.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần một thao tác; hai ví và lịch sử phải được cập nhật nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Ghi chuyển nội bộ không làm đổi tổng tài sản và ghi dòng tiền đầu tư đúng loại.

Hạng mục	Nội dung
Các mối quan hệ	Dùng thực thể ví/giao dịch của FR-05.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập ví nguồn, ví đích, amount và ngày. Bước 2: Validation hai ví khác nhau. Bước 3: Khóa theo thứ tự. Sub 1: Debit, credit và ghi lịch sử. Bước 4: Commit và trả kết quả.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Transaction: Trừ nguồn. Sub 1.1: Cộng đích. Sub 1.2: Ghi wallet_transfers; tổng biến thiên bằng 0.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dữ liệu ví không hợp lệ: Ví trùng/thiếu, ví ngoài hồ sơ hoặc hai ví khác tiền tệ làm rollback. Amount/date sai: Rollback giao dịch. Số dư nguồn âm: Không bị từ chối chỉ vì số dư sau chuyển sẽ âm.

Bảng B.2: Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý recurring bill, thanh toán và tác vụ chủ động.
ID	FR-11.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lịch/nhắc; worker cần retry; database cần một hiệu ứng cho mỗi kỳ.
Mô tả tóm tắt	Quản lý lịch chi lặp, ghi thanh toán nguyên tử và sinh thông báo nội bộ không trùng.
Các mối quan hệ	Dùng FR-05 khi ghi payment; dùng facts FR-07.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Tạo lịch hợp lệ. Bước 2: Scheduler đưa job vào queue. Bước 3: Worker resolve user/kỳ. Sub 1: Gọi handler idempotent. Bước 4: Lưu payment/message và cập nhật kỳ kế tiếp.

Hạng mục	Nội dung
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Retry: Giữ cùng fingerprint/event key. Sub 1.1: Xem kết quả duplicate là hoàn tất an toàn.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Kỳ/payload không hợp lệ: Kỳ cũ, kỳ thiếu hoặc payload sai làm rollback. Redis lỗi: Worker dừng an toàn. Giới hạn: Không tuyên bố worker live nếu chưa đo.

Bảng B.3: Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Xuất dữ liệu, lưu lịch sử và dọn tệp hết hạn.
ID	FR-12.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Tùy chọn.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần tải đúng dữ liệu; exporter cần escaping; worker không được xóa tệp còn hiệu lực.
Mô tả tóm tắt	Tạo CSV theo bộ lọc, ghi lịch sử và dọn tệp sau TTL.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 nếu được khởi tạo từ chat; worker xử lý cleanup.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn định dạng/kỳ. Bước 2: Validation và truy vấn theo hồ sơ. Sub 1: Tạo tệp an toàn. Bước 3: Ghi export_history. Bước 4: Trả liên kết tải.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — CSV: Escape ô có công thức. Sub 1.1: Ghi BOM UTF-8 và số dòng. Sub 1.2: Đặt TTL.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Không có dữ liệu: Vẫn trả tệp có header. Định dạng PDF: Luồng từng mang nhãn PDF hiện chỉ tạo HTML nên không được công bố là PDF thật.

CHƯƠNG C: ĐẶC TẢ MỞ RỘNG CÁC THUẬT TOÁN

Phụ lục này mở rộng các công thức và quy tắc đã trình bày cô đọng ở Chương 3. Mục đích là giúp người đọc kiểm tra đường đi từ dữ liệu đầu vào đến facts hoặc kế hoạch đầu ra; phụ lục không bổ sung một nguồn dữ liệu sự thật thứ hai và không thay đổi hành vi của nguyên mẫu. Các ví dụ dùng số liệu tổng hợp, còn tên hàm, ngưỡng và trạng thái được đối chiếu với mã nguồn hiện tại.

C.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ FIXTURE

Mục này mô tả dữ liệu dùng để profile/import và các fixture có kiểm soát dùng trong test tự động. CSV giao dịch thuộc một hồ sơ demo, không phải tập đánh giá độc lập; báo cáo chỉ công bố thống kê tổng hợp và checksum, không sao chép mô tả giao dịch thô vào phụ lục.

C.1.1. Danh mục nguồn dữ liệu

Bảng C.1: Các nguồn dữ liệu, fixture và vai trò

Nguồn	Quy mô/phạm vi	Vai trò và trạng thái
CSV giao dịch	5.328 dòng nguồn, 8 cột; ngày 01/01/2022–10/08/2026.	<code>dataFinance.csv</code> là nguồn import và profile dữ liệu. Dry-run reject 0 dòng; SHA-256 là 418a9439...fbaed7.
Mapping category	Crosswalk taxonomy lịch sử sang 17 nhãn type/category của PERFIN.	<code>dataFinance.category-map.json</code> được kiểm tra theo checksum CSV hiện tại; SHA-256 là 8072dc3d...c6b573c. File tạo gold sau import, không phải nhãn parser.
Media fixtures	Hai ảnh và một audio dùng nội bộ; ảnh chứa PII và không an toàn để phát hành.	<code>media-fixtures.json</code> hỗ trợ kiểm tra luồng nhập và preview, không phải ground truth để công bố độ chính xác OCR/STT.
Fixture analytics/unit	Chuỗi tổng hợp hoặc ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước.	Dùng để kiểm tra công thức, ca biên và invariant của Analytics/Budget/Goal; không đại diện cho người dùng thật.

C.1.2. Schema dữ liệu gốc và phép ánh xạ

CSV phải có đúng thứ tự tám cột dưới đây. Hàm planFinanceCsvImport kiểm tra schema, ngày, số tiền, chiều thu/chi và checksum của mapping trước khi tạo bản ghi chuẩn.

Bảng C.2: Schema CSV và trường sau import

Cột CSV	Giá trị hợp lệ	Phép biến đổi và ý nghĩa
Title	Chuỗi, không rỗng, tối đa 200 ký tự.	Mô tả tự do đầu vào; chuẩn hóa khoảng trắng thành <code>description</code> , đồng thời giữ bản gốc ở <code>original_text</code> .
Budget	Số khác 0; income dương, expense âm.	Lấy trị tuyệt đối thành <code>amount</code> ; phải khớp trị tuyệt đối của <code>Cost</code> .
Cost	Chuỗi tiền VND dương, có thể có ký hiệu đ.	Parse thành số nguyên dương; dùng để kiểm tra chéo với <code>Budget</code> , không phải một cột tiền thứ hai.
Date	DD/MM/YYYY, ngày tồn tại.	Chuyển sang <code>transaction_date</code> dạng ISO YYYY-MM-DD.
Ex/In	Expenses hoặc In-come.	Ánh xạ lần lượt thành <code>type=expense</code> hoặc <code>type=income</code> ; giá trị khác bị reject.
Special	Chuỗi tùy chọn, có thể rỗng.	Lưu thành <code>metadata special</code> ; ô rỗng trở thành <code>null</code> .
Type Expenses	Taxonomy lịch sử của expense; chỉ dùng khi cột Ex/In là Expenses.	Tra qua mapping để tạo <code>categoryName</code> ; một dòng expense thiếu nhãn được ánh xạ có chủ đích sang <i>Khác</i> .
Type In come	Taxonomy lịch sử của income; chỉ dùng khi cột Ex/In là In-come.	Tra qua mapping để tạo <code>categoryName</code> ; cột ngược loại giao dịch phải để trống.

Importer không tự xóa bản sao: dry-run hiện tại báo 23 nhóm trùng hoàn toàn và 24 dòng dư, nhưng nguồn không có ID hoặc thời điểm đủ để kết luận đó là lỗi nên mặc định giữ nguyên. Prefix checksum CSV hiện tại là 418a . . . ; đổi một byte sẽ làm import dừng để tránh dùng mapping cũ cho dữ liệu mới.

C.1.3. Quy mô, phân bố và chất lượng

Bảng C.3: Tóm tắt chất lượng tập giao dịch sau kiểm tra importer

Đặc trưng	Giá trị	Diễn giải
Dòng nguồn / lỗi validation	5.328 / 0	Profile dry-run hiện tại; apply database là bước đo riêng.
Khoảng ngày	01/01/2022– 10/08/2026	Bao phủ snapshot dữ liệu hiện tại.
Tổng tiền	Thu 373.432.659 VND; chi 373.062.659 VND	Dòng tiền rỗng trong profile là 370.000 VND; dùng để đối chiếu importer và báo cáo.
Cờ outlier amount	615 dòng vượt ngưỡng IQR 91.500 VND	Giữ lại vì có thể là học phí, cho vay hoặc khoản gia đình hợp lệ.
Bản sao exact	23 nhóm / 24 dòng dư	Giữ nguyên ở chế độ mặc định để bảo toàn nguồn; không gọi đây là lỗi dữ liệu nếu chưa có định danh giao dịch.

C.1.4. Phạm vi fixture và giới hạn

Fixture Analytics/Budget/Goal đặt trước slope, zero-fill, outlier, cadence, correlation, trần ngân sách và kết quả what-if để đối chiếu hàm xác định. CSV phản ánh một hồ sơ demo, chủ yếu tiếng Việt và VND; nội dung thô không được coi là đã ẩn danh để phát hành. Fixture media hiện tại vẫn riêng tư vì manifest đánh dấu PII và không đủ làm ground truth. Vì vậy dữ liệu này chỉ hỗ trợ kiểm tra các ca đã đặc tả, không cho phép suy rộng sang độ chính xác ngoài mẫu hoặc môi trường production.

C.2. PHẠM VI VÀ QUY ƯỚC DỮ LIỆU

Các thuật toán thuần trong Analytics, Budget, Goal và Feedback không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu hoặc LLM. Service lấy dữ liệu đã giới hạn theo hồ sơ, chuyển về mảng hoặc object phẳng, gọi hàm xác định, rồi gắn kết quả với metadata. Những quy ước sau được dùng xuyên suốt:

Bảng C.4: Quy ước đầu vào chung của các thuật toán

Quy ước	Cách áp dụng
Phạm vi dữ liệu	Mọi truy vấn nhận <code>userId/userKey</code> ; các bản ghi ngoài hồ sơ không được đi vào phép tính.
Tiền tệ	Báo cáo runway dùng VND và chỉ cộng ví cash, bank, <code>e_wallet</code> ; không tự quy đổi ngoại tệ.
Số cái	Giao dịch soft delete bị loại khỏi báo cáo; số dư âm vẫn là giá trị hợp lệ.
Trục lịch	Ngày/tháng/tuần được tạo đủ theo cửa sổ cố định; kỳ không phát sinh được điền 0, còn tháng hoặc tuần hiện tại chưa hoàn tất bị loại khỏi so sánh.
Thiếu dữ liệu	Hàm trả <code>null</code> , danh sách rỗng hoặc trạng thái <code>no_signal</code> ; không thay bằng số đoán.
Làm tròn	Số tiền kế hoạch được làm tròn ở bước output; invariant về trần nhóm được kiểm tra lại sau làm tròn.
Ghi dữ liệu	Preview, correction, recommendation và what-if chỉ là kết quả tính; thao tác ghi cần service nghiệp vụ và xác nhận riêng.

Các cửa sổ mặc định là 14 ngày cho runway, 30 ngày cho anomaly, 60 ngày cho phân tích theo thứ, 200 ngày cho recurring, 6 tháng hoàn tất cho trend và 12 tuần ISO hoàn tất cho correlation. Contract facts dùng phiên bản 1.0; lỗi một component không làm mất kết quả của các component khác.

C.3. PHÂN LOẠI VÀ CORRECTION RETRIEVAL

C.3.1. Chuẩn hóa và chấm điểm danh mục

Hàm `normalizeForMatch` chuẩn hóa Unicode NFD, bỏ dấu, đổi đ/Đ thành d/D, chuyển chữ thường, thay chuỗi không phải chữ hoặc số bằng khoảng trắng, rồi rút gọn các khoảng trắng liên tiếp. Vì vậy “Điện-thoại!” trở thành `dien thoai`. Mọi so sánh exact, alias và fuzzy đều dùng chuỗi sau chuẩn hóa và chỉ xét danh mục cùng type khi caller cung cấp loại giao dịch.

Với hai chuỗi đã chuẩn hóa, matcher tính ba điểm:

- Edit score:** $s_{edit} = 1 - d_{lev}(u, v) / \max(|u|, |v|)$, trong đó d_{lev} là khoảng cách Levenshtein.
- Dice score:** chia đôi số token trùng nhau cho tổng số token khác nhau của hai tập token, sau đó nhân 0,92.
- Containment score:** nếu tập token nhỏ hơn nằm trong tập lớn và có ít nhất hai

token, dùng $\min(0,94, 0,82 + 0,12|U|/|V|)$; nếu không thì bằng 0.

Điểm cuối là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (C.1)$$

Pipeline quyết định theo thứ tự sau:

1. Lọc danh mục theo loại giao dịch và chọn fallback “Khác” (hoặc phần tử đầu tiên nếu fallback không tồn tại).
2. Nếu tên danh mục sau chuẩn hóa trùng input, trả exact với confidence 1.
3. Nếu đúng một alias trùng input, trả alias_exact với confidence 0,98; nhiều alias trùng các danh mục khác nhau trả fallback với lý do ambiguous_alias.
4. Xếp hạng fuzzy trên tên và alias của từng danh mục. Input dài hơn bốn ký tự cần $s \geq 0,82$; input không quá bốn ký tự cần $s \geq 0,90$. Nếu có ứng viên thứ hai, khoảng cách điểm phải đạt ít nhất 0,08.
5. Nếu không đạt ngưỡng hoặc margin, trả fallback với lý do below_threshold hoặc ambiguous_fuzzy; không tự chọn ứng viên gần nhất.

Ví dụ “ăn uống” được chuẩn hóa thành an uog; so với an uong, khoảng cách Levenshtein là 1 trên độ dài 7 nên $s_{edit} = 6/7 \approx 0,857$. Điểm vượt ngưỡng 0,82 và nếu không có ứng viên cạnh tranh thì kết quả là danh mục “Ăn uống” với matchKind=fuzzy. Ngược lại, alias “điện thoại” đồng thời trở đến “Điện tử” và “Hóa đơn & Dịch vụ” phải trả “Khác” để yêu cầu người dùng làm rõ.

Hàm dò alias trong câu dài hơn chỉ chấp nhận ranh giới từ. Khi nhiều alias khớp, alias có nhiều token hơn được ưu tiên; nếu số token và độ dài cùng hòa nhưng thuộc nhiều danh mục, kết quả là ambiguous_alias. Quy tắc này ngăn một alias ngắn như “an” bắt nhầm từ “quần áo”.

C.3.2. Xếp hạng correction

Correction chỉ được xem là hữu ích khi log có feedback_type=classification, có văn bản gốc và category sửa khác category ban đầu. Khóa nhân ưu tiên type + normalized category name; chỉ khi log không có tên mới dùng id. Service nạp tối đa 200 candidate gần đây từ hồ sơ hiện tại.

Với mỗi candidate, service tính textSimilarity, giữ bản ghi exact với điểm 1 hoặc fuzzy với điểm tối thiểu 0,88, rồi loại bản ghi khác loại thu/chi. Các candidate được gom theo nhãn sửa:

$$w_k = \sum_{j \in k} s_j, \quad agreement = \frac{\max_k w_k}{\sum_k w_k}. \quad (C.2)$$

Ứng viên thắng có support là số log trong nhóm, bestScore là điểm cao nhất và confidence được làm tròn thành $s_{best} \times agreement$. Correction bị từ chối trong các trường hợp:

- input rỗng hoặc không có candidate đủ điểm;
- cùng exact text có từ hai nhãn sửa khác nhau;
- nhãn thắng không exact nhưng điểm cao nhất dưới 0,88;
- có nhãn cạnh tranh và agreement dưới 0,8;
- log cũ thiếu type trong khi caller yêu cầu một loại cụ thể.

Few-shot examples dùng quy tắc riêng: mặc định tối đa 5 mẫu, giới hạn tuyệt đối 20, điểm tối thiểu 0,35; các input cùng loại và cùng chuỗi chuẩn hóa nhưng có nhãn xung đột bị loại, các cặp trùng nhãn chỉ giữ một mẫu gần nhất. Do đó correction không hoạt động như bỏ phiếu đa số và không được phép đổi transaction type.

Các ca chuẩn hóa, typo, alias mơ hồ, correction exact/fuzzy, xung đột nhãn và log name-only/id+name được kiểm tra bằng fixture hồi quy trong `feedback.test.js`; kết quả chỉ áp dụng cho các ca đã đặc tả.

C.4. CÁC THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

C.4.1. Trục lịch và runway

Các helper dựng axis trước, đặt tổng ban đầu bằng 0, rồi cộng các dòng nằm trong axis:

- `completeDailyTotals` cho đủ các ngày trong cửa sổ;
- `completeMonthlyByCategory` cho đủ các tháng theo danh mục;
- `completeWeeklyByCategory` cho đủ các tuần ISO đã hoàn tất.

Correlation dùng tuần ISO đã hoàn tất; tuần chứa ngày hiện tại không được đưa vào mẫu. Cách làm này giữ đúng mẫu số khi một danh mục không phát sinh trong một kỳ.

Runway trước hết lọc ví theo `currency=VND` và loại `cash, bank, e_wallet`:

$$B = \sum_{w \in \text{eligible wallets}} balance_w. \quad (C.3)$$

Với $W = 14$ ngày và chỉ ngày e_j (ngày không chi vẫn giữ số 0),

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (C.4)$$

Nếu $B \leq 0$, trả $d = 0$ và đánh dấu `alreadyDepleted`; nếu $\bar{e}_W \leq 0$, trả `daysLeft=null` và không bịa ngày cạn. Payday chỉ là cảnh báo so sánh với ngày cạn

kế tiếp; ngày 31 được chặn ở ngày cuối tháng đích.

Ví dụ hai ví VND thanh khoản có tổng 300.000 VND và 14 ngày đều chi 100.000 VND cho ra $\bar{e}_W = 100.000$, $d = 3$. Ví USD và ví đầu tư VND không làm tăng B .

C.4.2. Trend và anomaly

Với chuỗi $y_0, \dots, y_{n-1}$ đã được zero-fill, OLS dùng $x_i = i$, $\bar{x}$, $\bar{y}$ để tính

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}. \quad (C.5)$$

Sau đó tính $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$, forecast bước kế tiếp là $\max(0, \text{round}(bn + a))$, slope/intercept được làm tròn tiền và R^2 làm tròn ba chữ số. Engine chỉ phát trend khi có ít nhất ba tháng có chi dương, $b > 0$, $R^2 \geq 0,5$ và trung bình phần trăm thay đổi trên các bước có mẫu trước dương ít nhất 10%. Chuỗi hằng có $R^2 = 0$ và không phát tín hiệu.

Anomaly dùng trung bình, độ lệch chuẩn mẫu và quantile nội suy trên toàn bộ axis 30 ngày:

$$z_i = \frac{e_i - \bar{e}}{s}, \quad upperFence = Q_3 + 1,5(Q_3 - Q_1). \quad (C.6)$$

Chỉ phía tăng được gắn cờ khi $z_i \geq 2,5$ hoặc $e_i > upperFence$, và engine yêu cầu ít nhất bốn ngày có chi dương trước khi gọi helper. Nếu $s = 0$ thì $z_i = 0$; nếu $IQR = 0$ thì nhánh IQR tắt. Trên mẫu tổng hợp $[100, 100, 100, 1000]$, $Q_1 = 100$, $Q_3 = 325$, upper fence bằng 662,5 nên 1000 được đánh dấu bởi IQR dù z-score chưa đạt 2,5.

C.4.3. Recurring và phân tích theo thứ

Recurring bỏ dấu, chuyển chữ thường, bỏ chữ số trong mô tả và gom các giao dịch chi dương cùng mô tả chuẩn hóa. Một nhóm phải có ít nhất 3 lần xuất hiện, số tiền từng lần lệch trung bình không quá 15%, và các khoảng ngày dương có hệ số biến thiên population không quá 0,12. Mọi gap phải cùng thuộc một cadence:

Bảng C.5: Cadence được dùng cho recurring

Cadence	Khoảng ngày	Hệ số tháng	Ví dụ quy đổi
Tuần	5–9	52/12	4 khoản/tuần được quy đổi theo 52 tuần/năm.
Tháng	26–35	1	Trung bình mỗi khoản là ước tính tháng.
Quý	80–100	1/3	Khoản 900.000 VND/quý thành 300.000 VND/tháng.

Candidate cũ hơn cadence tối đa tính từ asOf bị loại. Output giữ mô tả lần gần nhất, số lần, amount trung bình, cadence, lastSeen, nextExpected và monthlyEstimate; không có trần amount mặc định. Ví dụ ba khoản 900.000 VND cách nhau khoảng một quý được giữ làm recurring quarterly và ước tính 300.000 VND/tháng.

Phân tích theo thứ dùng trung bình chỉ trên một ngày có phát sinh trong cửa sổ 60 ngày, không xem ngày vắng là một quan sát chỉ bằng 0. Cần ít nhất bốn thứ có dữ liệu và tỷ lệ giữa thứ cao nhất với trung bình các thứ phải đạt 1,8; nếu không thì trả null.

C.4.4. Correlation

Engine tạo cùng một axis gồm 12 tuần ISO hoàn tất, zero-fill từng danh mục và chỉ giữ danh mục có phát sinh ít nhất 4 tuần. Pearson nhận tối đa độ dài nhỏ hơn của hai chuỗi, nhưng trả null nếu có dưới 3 cặp hoặc một chuỗi phương sai bằng 0:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (\text{C.7})$$

Engine duyệt từng cặp, chỉ giữ $r \geq 0,6$ và trả cặp có r lớn nhất. Với hai chuỗi tỷ lệ [100, 200, 300, 400] và [200, 400, 600, 800], $r = 1$; kết quả chỉ nói hai chuỗi đồng biến trong cửa sổ đã chọn, không suy ra quan hệ nhân quả.

C.5. NGÂN SÁCH VÀ MỤC TIÊU TÀI CHÍNH

C.5.1. Tóm tắt lịch sử và đề xuất ngân sách

summarizeHistory chuẩn hóa kỳ về YYYY-MM, gộp thu nhập theo tháng và gộp chi theo category id (hoặc tên chuẩn hóa). Khi có expectedPeriods, mọi tháng trong danh sách vẫn nằm trong mẫu số kể cả không có giao dịch. Vì vậy một category chỉ 3.000.000 VND trong một tháng trên cửa sổ ba tháng có average_spend=1.000.000.

Mỗi danh mục được gán nhóm needs hoặc wants; danh sách nhu cầu mặc định gồm ăn uống, di chuyển, sức khỏe, giáo dục, nhà cửa, hóa đơn dịch vụ và tạp hóa, còn groupOverrides có thể thay thế. Với buffer q và m tháng,

$$b_c = (1 + q) \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j}. \quad (\text{C.8})$$

Forecast tiến độ nhận spent, amount_limit và kỳ cần xem. Với tháng hiện tại, $d_e = \max(1, \text{ngày hiện tại})$; với tháng lịch sử, d_e bằng toàn bộ số ngày của tháng. Nếu D là số ngày trong tháng,

$$\hat{S}_D = \text{round}\left(\frac{S}{d_e} D\right), \quad \text{dailyRate} = \text{round}\left(\frac{S}{d_e}\right). \quad (\text{C.9})$$

Kết quả ghi:

- daily_rate, projected_spend và tỷ lệ dự báo;
- cờ likely_to_exceed và, nếu phù hợp, projected_exceed_day.

Khi hạn mức dương và chi hiện tại chưa vượt hạn mức, hệ thống chỉ trả ngày vượt nếu ngày đó vẫn nằm trong tháng; hạn mức bằng 0 không tạo ngày vượt giả. Ví dụ chi 2.000.000 VND vào ngày 10 của tháng 30 ngày cho hạn mức 5.000.000 VND cho ra tốc độ 200.000 VND/ngày, forecast 6.000.000 VND và ngày vượt dự kiến là ngày 25. Bộ ca tương ứng nằm trong budget-forecast.test.js.

Ba chiến lược có hành vi khác nhau:

- **category average:** dùng b_c trực tiếp.
- **50–30–20:** phân bổ trần nhóm theo tỷ trọng b_c trong nhóm, với trần nhu cầu $0,5I$, mong muốn $0,3I$ và tiết kiệm $0,2I$ theo mặc định.
- **hybrid:** giữ b_c nếu tổng nhóm không vượt trần; nếu vượt, co cùng tỷ lệ $cap/groupAverage$.

Mỗi hạn mức thô được làm tròn theo roundingIncrement mặc định 10.000 VND. Sau đó enforceRoundedCap lập giảm từng bước ở các category đang vượt, ưu tiên phần tử có overshoot lớn hơn, cho đến khi tổng nhóm không vượt trần. Tổng

needsRate+wantsRate+savingsRate lớn hơn 1 bị từ chối; thiếu thu nhập làm chiến lược tự hạ về category_average và phát cảnh báo.

Ví dụ lịch sử có thu nhập 10.000.000 VND/tháng, chi nhu cầu 4.000.000 và mong muốn 4.000.000 trong ba tháng, buffer bằng 0. Chiến lược 50–30–20 cho trần 5.000.000 và 3.000.000; hybrid giữ nhu cầu 4.000.000 nhưng co mong muốn còn 3.000.000. Nếu hai category mong muốn lần lượt 15.000 và 15.000 VND với bước làm tròn 10.000 và trần 30.000 VND, tổng sau đối soát vẫn không vượt trần.

C.5.2. Saving, debt payoff và what-if

Với mục tiêu saving/purchase, validator yêu cầu target dương, current không âm và contribution hữu hạn không âm. Nếu contribution là null, planner dùng surplus khả dụng; contribution bằng 0 do người dùng chỉ rõ được giữ là 0, không tự thay bằng surplus. Với phần còn thiếu $R = \max(0, target - current)$ và khoản góp tháng $M > 0$,

$$n_s = \left\lceil \frac{R}{M} \right\rceil, \quad projectedDate = addMonthsClamped(today, n_s). \quad (C.10)$$

Ngày cuối tháng được clamp, nên 31/01 cộng một tháng thành 28/02. Nếu $R = 0$, planner trả trạng thái completed và horizon 0; nếu $M = 0$, horizon và ngày dự kiến là null với cảnh báo NO_MONTHLY_CONTRIBUTION. Deadline tương lai dùng ít nhất một kỳ đóng góp trong cùng tháng, tính requiredMonthly, gap và shortfall.

Với dư nợ hiện tại L , lãi suất năm i phần trăm và $r = i/(12 \times 100)$, payment đều cần cho n_d tháng là

$$P = \begin{cases} \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n_d}}, & r > 0, \\ \frac{L}{n_d}, & r = 0. \end{cases} \quad (C.11)$$

Không có deadline, planner mô phỏng từng tháng: cộng lãi, trừ payment không vượt amount due, dừng khi balance về 0 hoặc đạt horizon (mặc định 600 tháng, validator cho phép tối đa 1200). Payment bằng 0 trả NO_MONTHLY_PAYMENT; payment không lớn hơn lãi tháng đầu trả NEGATIVE_AMORTIZATION; nếu hết horizon còn dư nợ trả MAX_HORIZON_EXCEEDED. Ví dụ $L = 10.000$, lãi năm 12%, payment 1.000 cho kết quả 11 tháng và tổng lãi 589,85; payment 100 bị từ chối vì không làm giảm dư nợ.

What-if chỉ nhận plan loại saving hoặc purchase, kiểm tra extraMonthly không âm, rồi gọi lại planner với contribution gốc cộng khoản thêm. Kết quả gồm contribution mới, số tháng mới, số tháng tiết kiệm được, khả năng từ không khả thi thành khả thi và shortfall; không cập nhật goal trong database và không thay đổi kế hoạch debt.

C.6. FACTS CONTRACT VÀ RANH GIỚI LLM

Analytics Engine chạy sáu component độc lập: trend, anomaly, runway, subscriptions, day-of-week và correlation. Mỗi component đọc dữ liệu đã scope, trả value hoặc null, rồi được bọc trong contract chung:

Bảng C.6: Các trường của facts contract phiên bản 1.0

Trường	Ý nghĩa
schema_version	Phiên bản hình dạng contract, hiện là 1.0.
generated_at	Thời điểm tạo facts ở dạng ISO timestamp.
Component values	Giá trị số hoặc danh sách kết quả của từng component; thiếu tín hiệu dùng null.
metadata.components	Mỗi component có unit, window, sample_count, method, parameters, warnings và status.
status	ok khi có kết quả; no_signal khi đủ contract nhưng thiếu dữ liệu/tín hiệu; degraded khi component lỗi.
degraded_components	Danh sách component lỗi; không chứa message hoặc credential nội bộ.

Object window ghi kích thước, đơn vị và có zero-fill hay không; một số component thêm category_count, wallet_count hoặc observed_period_count. Cache facts dùng TTL 600 giây và chỉ được tái sử dụng khi schema, currency và payday context còn khớp.

Luồng bảo vệ số liệu là: SQL/Model truy vấn dữ liệu chuẩn, Analytics Engine tính facts, sau đó narrator mới nhận facts để viết lời. LLM không được quyền gọi model, tự thay số, ghi giao dịch hoặc biến null thành giá trị cụ thể. Persona chỉ ảnh hưởng giọng điệu khi consent bật. Numeric grounding checker bao phủ toàn bộ biểu thức số vẫn là thiết kế đích, không được trình bày như kết quả đã đo.

CHƯƠNG D: LỆNH TÁI LẬP KIỂM THỬ

Các lệnh đánh giá được chạy từ thư mục backend với Redis/jobs tắt và parser cục bộ. Người thực hiện cần ghi commit, Node version, môi trường và thời điểm chạy; không ghi secret vào artifact.

```
cd demo/backend
export REDIS_ENABLED=false JOBS_ENABLED=false AI_PROVIDER=local
npm test
npm run test:ai
npm run test:algorithm
npm run benchmark:algorithms
npm run benchmark:classification
```

Kết quả hiện tại được tóm tắt tại Mục 3.3 và lưu tại demo/evaluation/algorithm/. Các runner này không gọi PostgreSQL/Redis live, Gemini, OCR hoặc STT nên không được dùng làm bằng chứng cho các dịch vụ đó.

CHƯƠNG E: NGUỒN SƠ ĐỒ

Báo cáo giữ 14 nguồn Draw.io, trong đó chỉ một use case tổng thể. Tất cả nhãn trong sơ đồ dùng tiếng Anh và được dùng chung cho bản báo cáo Việt/Anh. Nguồn chính sửa và các bản PNG xuất thủ công cùng nằm tại `latex/figures/drawio/`.

STT	Nội dung	Basename
1	Ngữ cảnh hệ thống	01-system-context
2	Kiến trúc vận hành	02-runtime-architecture
3	Triển khai nguyên mẫu	03-deployment
4	Class Diagram miền	04-domain-class
5	ERD logic	05-logical-erd
6	Ranh giới LLM	06-llm-boundary
7	Trạng thái hội thoại	07-conversation-state
8	Nhập giao dịch text	08-text-sequence
9	Đầu vào đa phương thức	09-multimodal-flow
10	Phản hồi và phân loại	10-feedback-flow
11	Insight có căn cứ	11-insight-sequence
12	Goal planner và what-if	12-goal-flow
13	Tác vụ nền	13-worker-sequence
14	Use case tổng thể	14-usecase-overview